
전자항법과 GPS

10주차

공간정보 기초 이론 및 실습

임 호 용

imyong7@hanmail.net



전자항법과 GPS

1. 공간 정보 활용

1-1. 공간 정보 편집

1-2. 공간 정보 처리

1-3. 공간 정보 가공

2. 공간 정보 실습

2-1. QGIS 실습

전자항법과 GPS

1. 공간 정보 활용

1-1. 공간 정보 편집

1. 공간 정보 편집

공간 정보 데이터



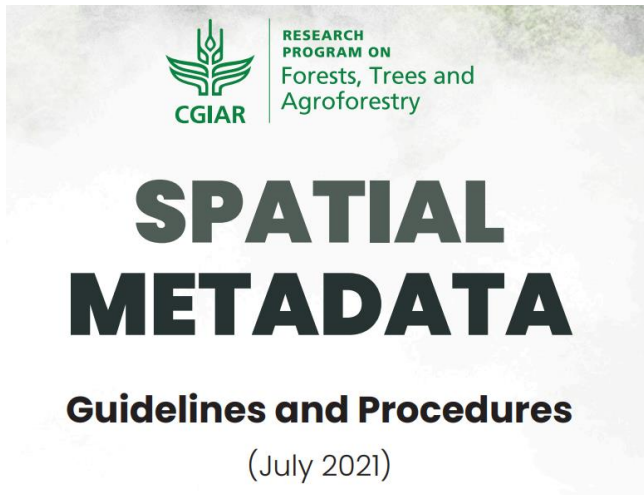
대전광역시 공간정보포털

공간정보 S/W에서 사용하는 공간 정보 데이터는 다양한 종류가 존재

- SHP : 점, 선, 면 등으로 구분해서 저장
- mdb : 벡터, 래스터 등 모든 공간 데이터 저장
- TIN : 지형 표현을 위한 벡터형식 삼각망

1. 공간 정보 편집

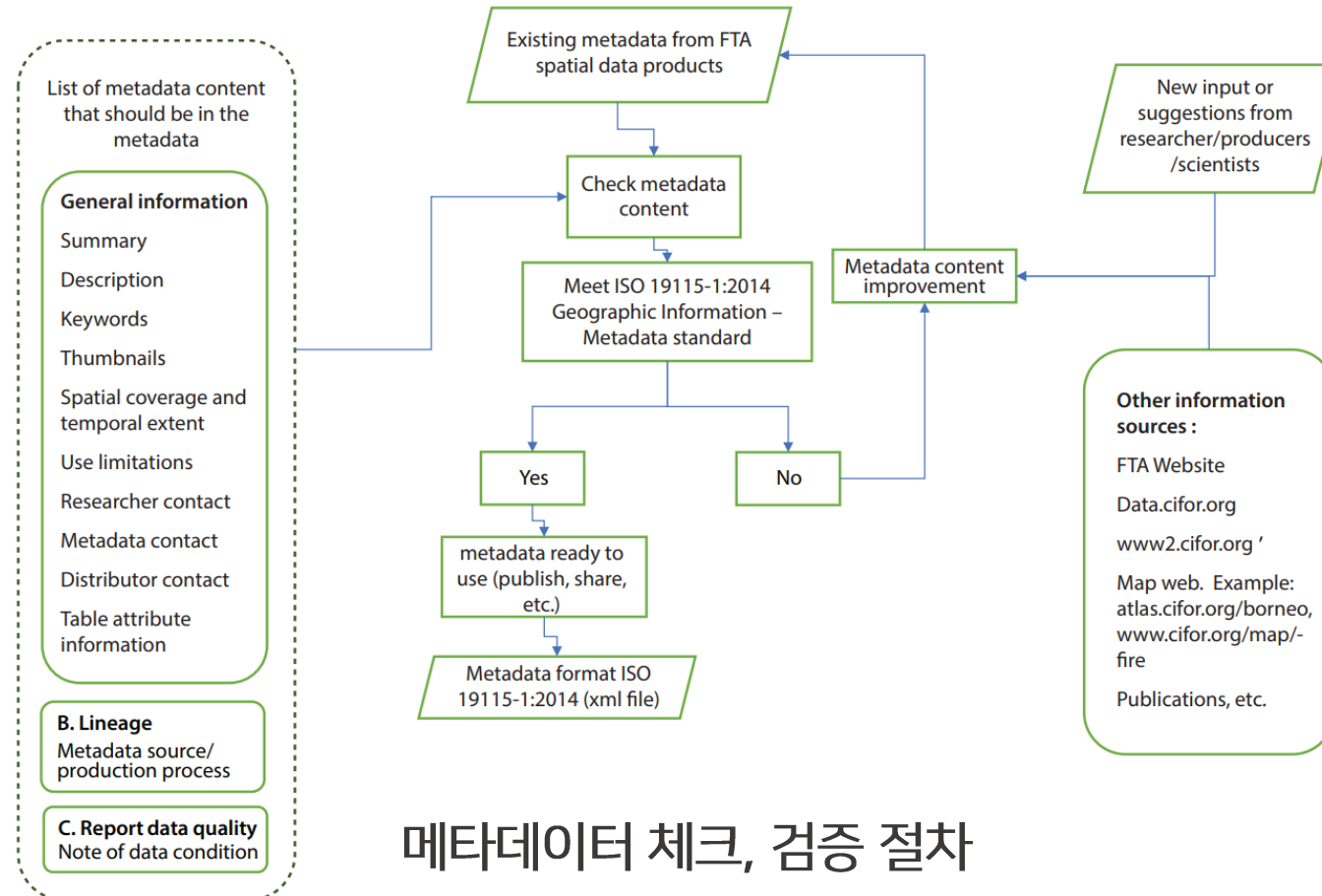
메타 데이터



공간 메타데이터 가이드라인

데이터 생산과정의 이력, 데이터의 공간 범위, 내용 등 데이터에 대한 정보 포함

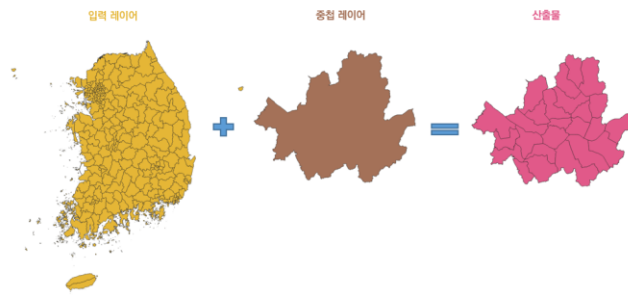
- 공간 데이터 형식(래스터/벡터)
- 투영법, 좌표계, 데이터 생산자, 생성 시간
- 수집 방법, 품질, 공간적 범위 등



메타데이터 체크, 검증 절차

1. 공간 정보 편집

레이어 중첩



레이어 중첩 예시

공간 관계를 기준으로 하여 두 레이어를 결합하는 것

- 교차 : 입력/중첩 레이어의 교차영역만 남김
- 유니언 : 입력/중첩 레이어 모두 포함
- 지우기 : 중첩 레이어와 겹치지 않는 입력 영역 포함
- 대칭 차집합 : 중첩되지 않는 입력, 중첩 영역 포함

1. 공간 정보 편집

피처(Feature)



벡터 형태의 공간 데이터로 표현되는 대상물

- 점 : 도형정보, 속성정보 가짐
- 선 : 가로/세로 좌표 테이블 형태
- 면 : 각 면을 구성하는 선분정보 테이블 형태 포함

전자항법과 GPS

1. 공간 정보 활용

1-2. 공간 정보 처리

2. 공간 정보 처리

영상 처리 과정

● 영상 전처리

영상 내
노이즈 제거

● 기하 보정

영상 데이터
왜곡 보정

● 영상 강조

선형/비선형
강조

● 영상 변환

주파수 등
데이터로
변환

2. 공간 정보 처리

영상 전처리 - 잡음(노이즈)

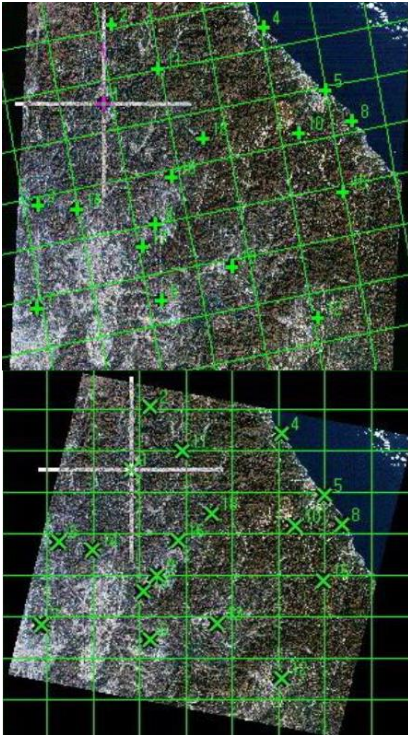


지구 표면에서 반사, 방출되는 특정 대상을 센서를 통해 정확하게 기록해야 하나, 자료 수집 과정 중 여러 원인으로 인해 오차가 발생하는 것

- 감지기 에러 : 기록하는 감지기의 이상
- 방사(복사) 오차 : 대기 효과, 지형에 의한 감쇠 등
- 기하오차 : 지구 곡률, 센서 자체 상대적 위치 변이

2. 공간 정보 처리

기하 보정



인공위성에서 영상을 취득할 때, 공간적인 왜곡이 발생하는 영상을 보정하는 것

- 기하 보정을 위해 지상기준점을 정해야 함
- 보정 방법 : 수학적/다항식 모델링
- 종류 : 영상 대 지도 보정, 영상 대 영상 등록
- 수행 방식 : 순방향/역방향 매핑

2. 공간 정보 처리

영상 강조



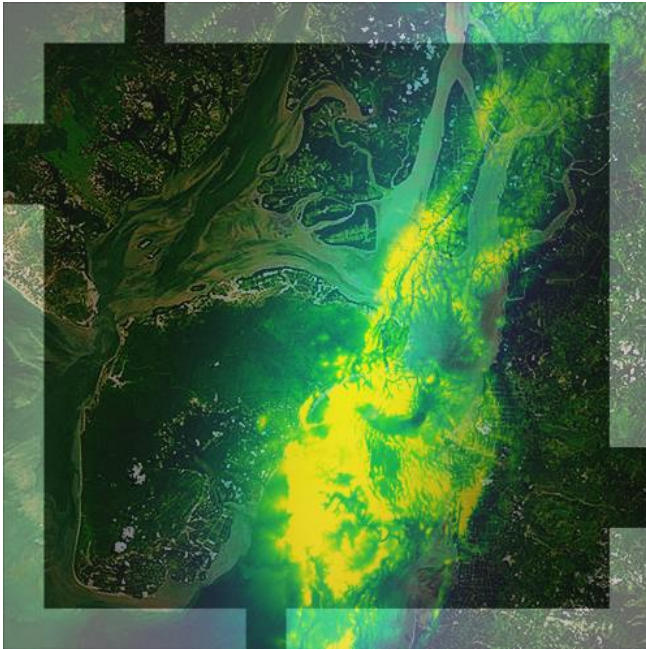
영상 정보 강조 예시

분석자의 육안에 의한 분석 수행 시 영상 분석, 판독이 용이하도록 취득된 원 영상을 강조하는 기법

- 최소-최대 대비 확장, 단계별 강조
- 히스토그램 균등, 매칭

2. 공간 정보 처리

영상 변환



영상의 주파수, 필터링, 스펙트럼, 분광해상도 등을 통해 원 영상에서 특정 목적을 위한 영상으로 변환하는 것

- 푸리에 변환 : 영상을 다양한 주파수로 분리
- 스펙트럼 : 가시광선, 적외선, 자외선
- 분광해상도 : 스펙트럼 파장대 구간 수집
- 식생지수 : 녹색식물 분포량, 엽록소 활동성

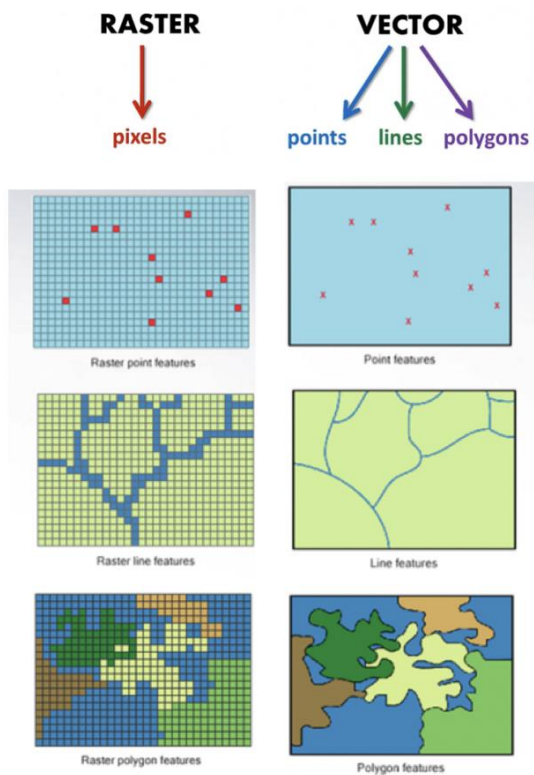
전자항법과 GPS

1. 공간 정보 활용

1-3. 공간 정보 가공

3. 공간 정보 가공

공간 데이터 변환

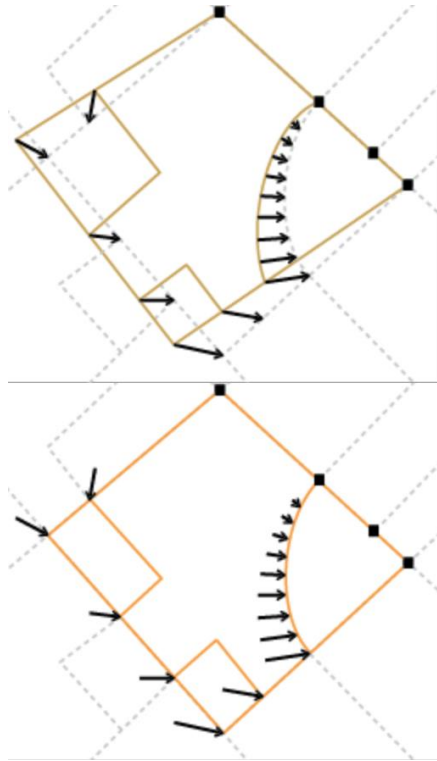


래스터-벡터, 벡터-래스터 등 주요 데이터를 변환하고, 변환된 데이터를 데이터베이스에 저장하기에 적합한 데이터 유형으로 변환

- 래스터에서 벡터 변환 시 변환 가능한지 확인 필요
- 벡터화 방법 : 스캐너, 카메라/이미지 센서

3. 공간 정보 가공

공간 위치 보정



공간 객체 간 발생하는 정렬 문제를 해결하여 공간 객체를 올바른 위치에 정확하게 위치시키는 것

- 유사 변환 : 유사한 좌표체계에서 변환 시 사용
- 아핀 변환 : 축척 요소를 서로 다르게 설정
- 투영 변환 : 항공 사진을 직접 데이터 변환

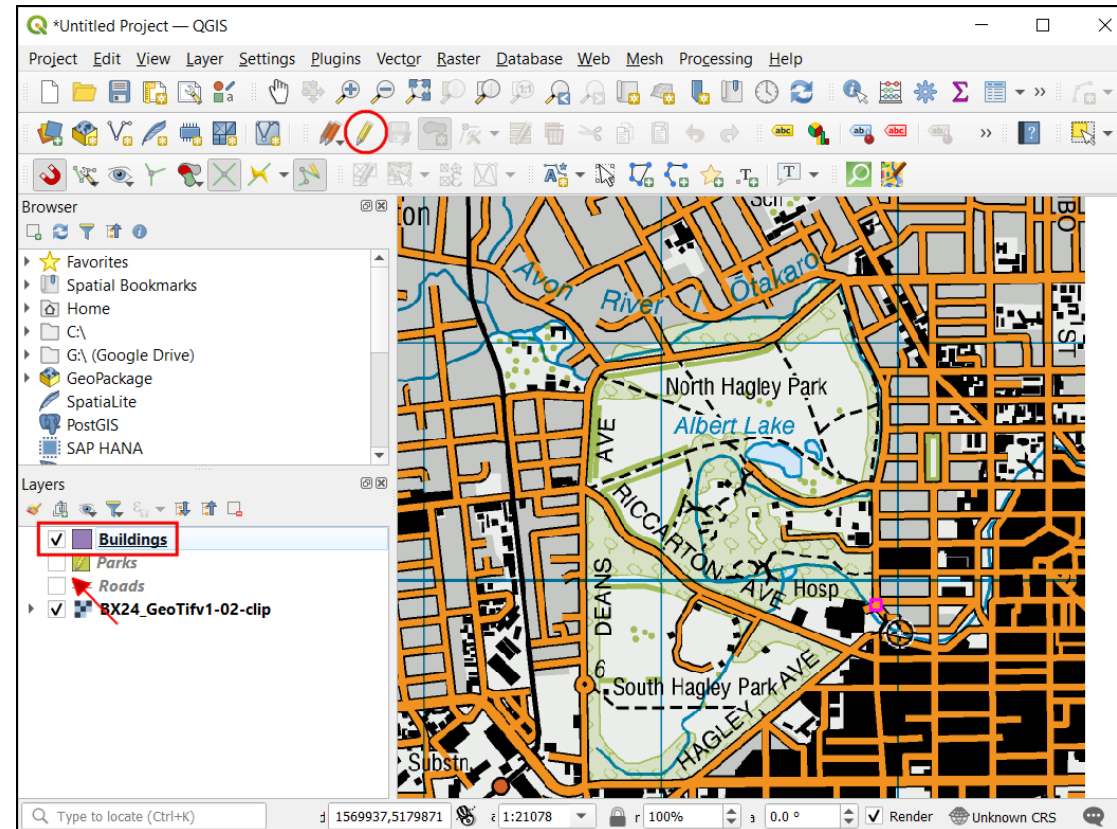
전자항법과 GPS

2. 공간 정보 실습

2-1. 공간 정보 실습

2. 공간 정보 실습

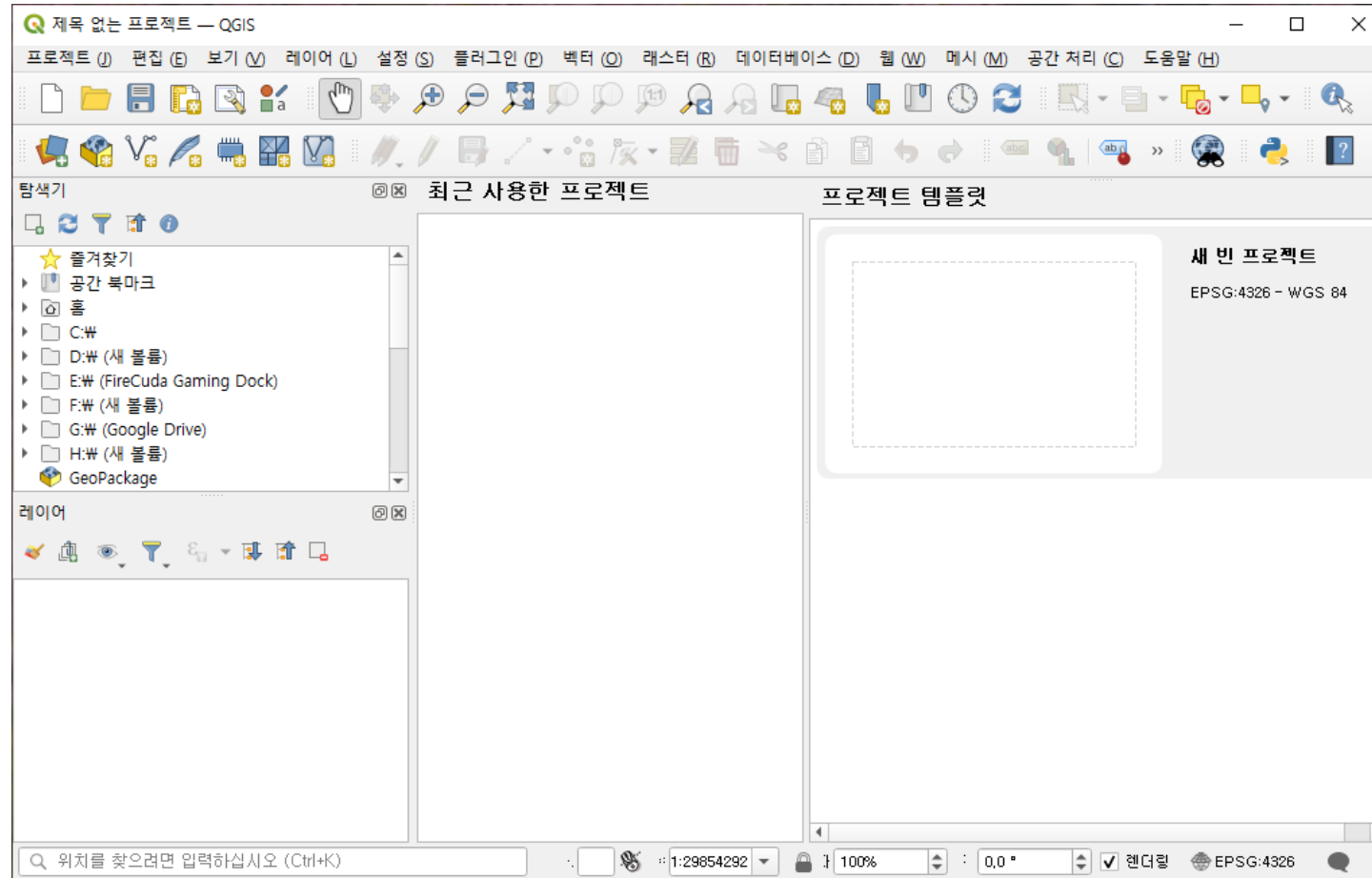
QGIS 설치하기



<https://qgis.org/download>

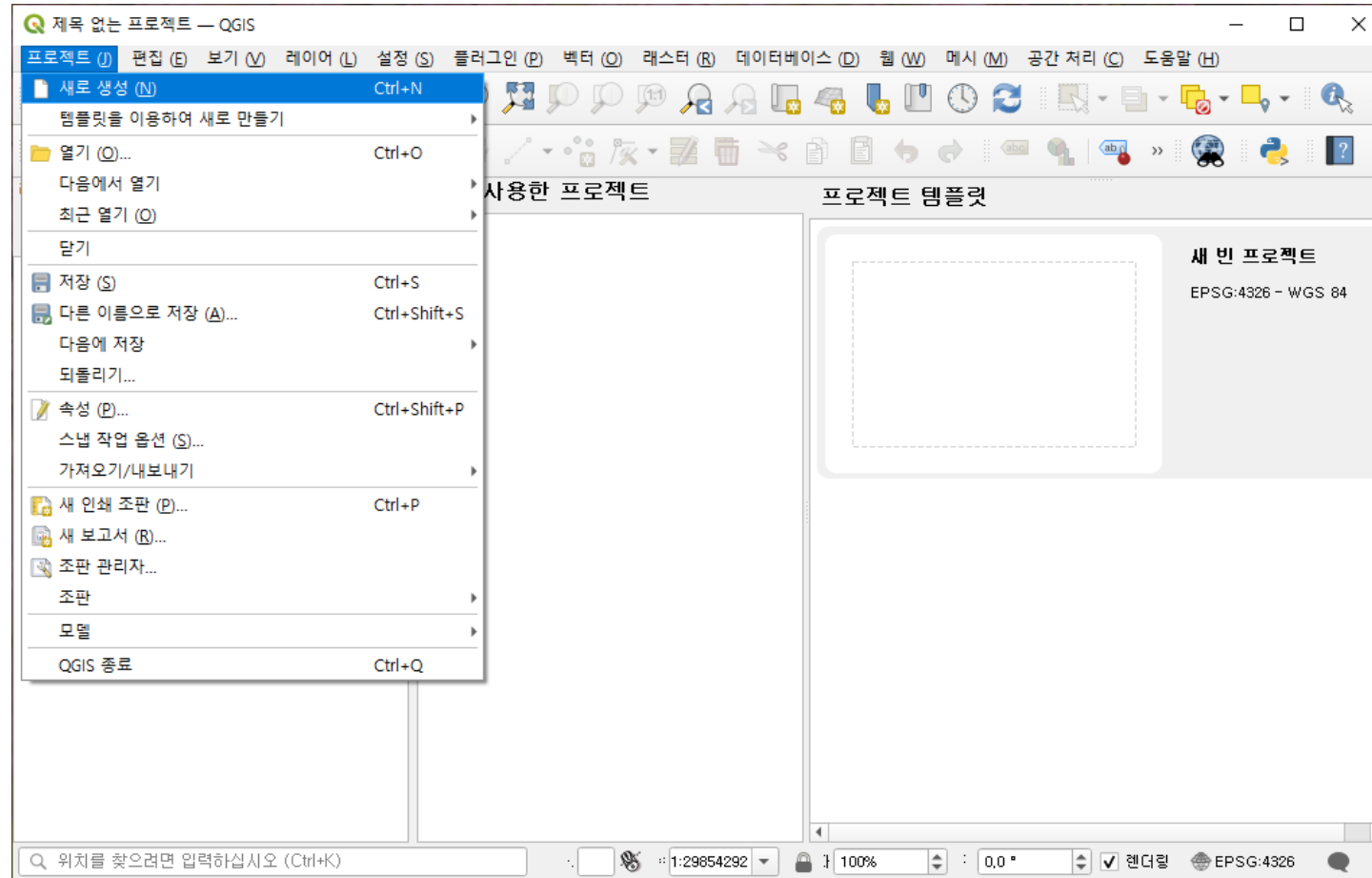
2. 공간 정보 실습

실행하기



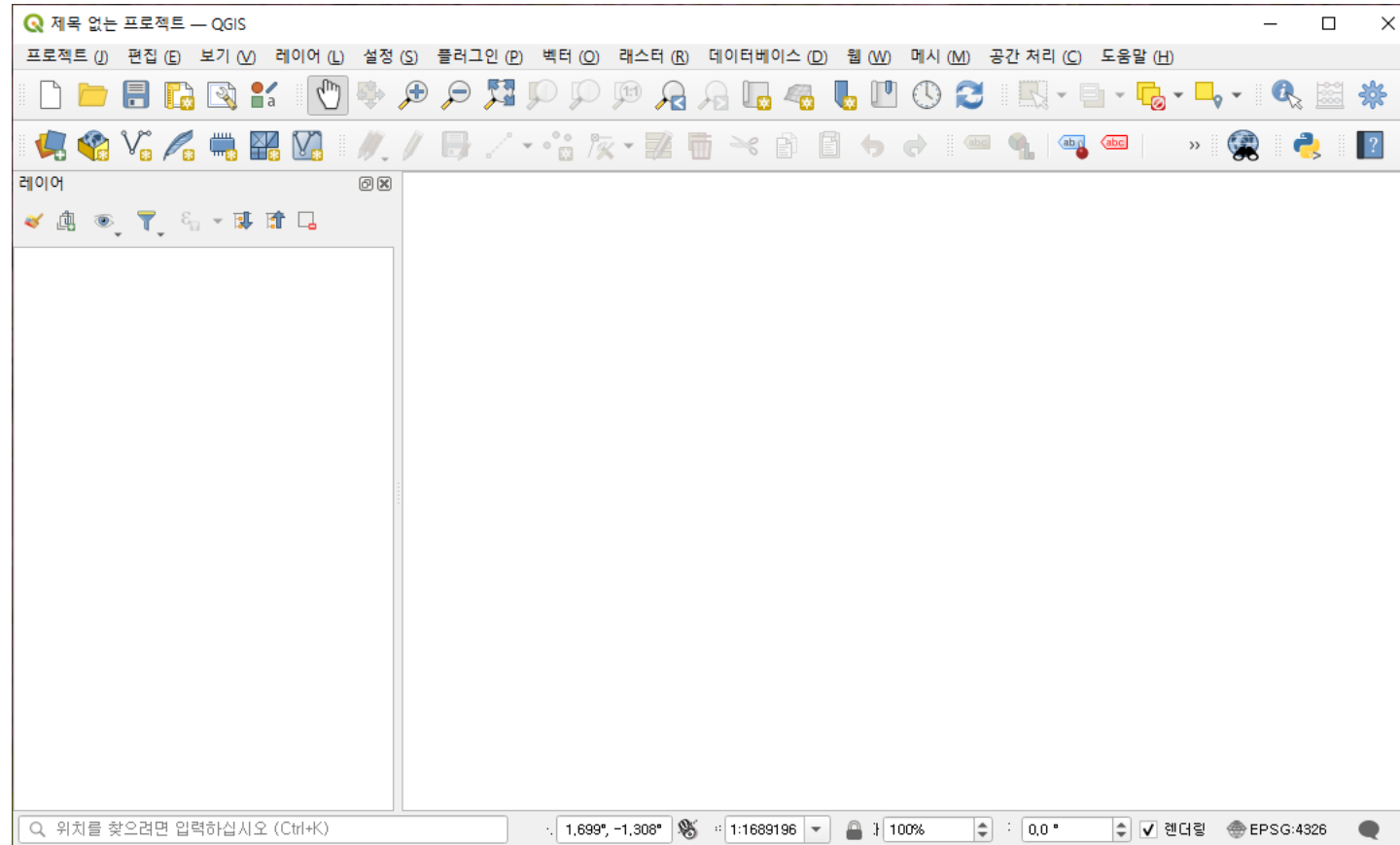
2. 공간 정보 실습

실행하기



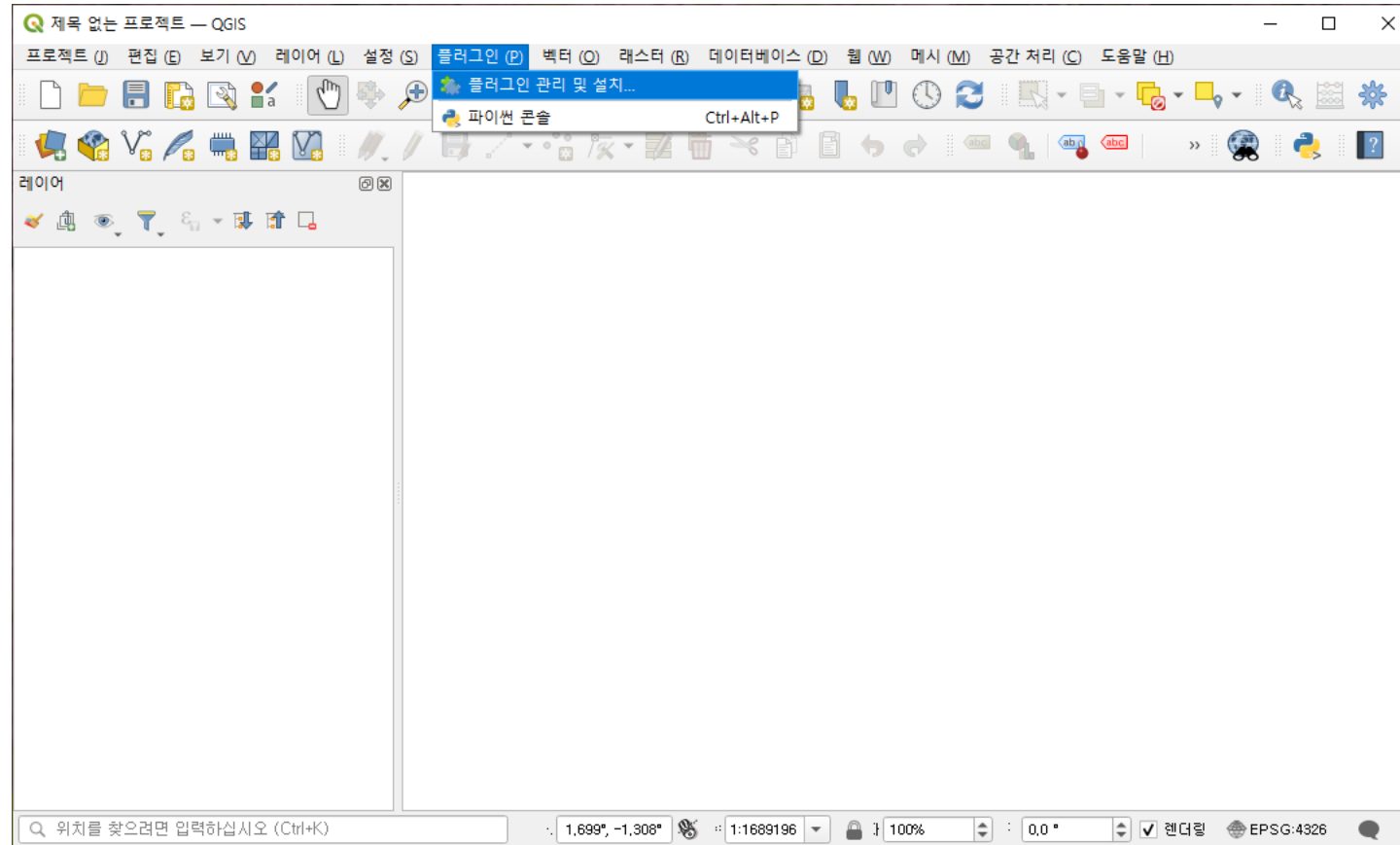
2. 공간 정보 실습

실행하기



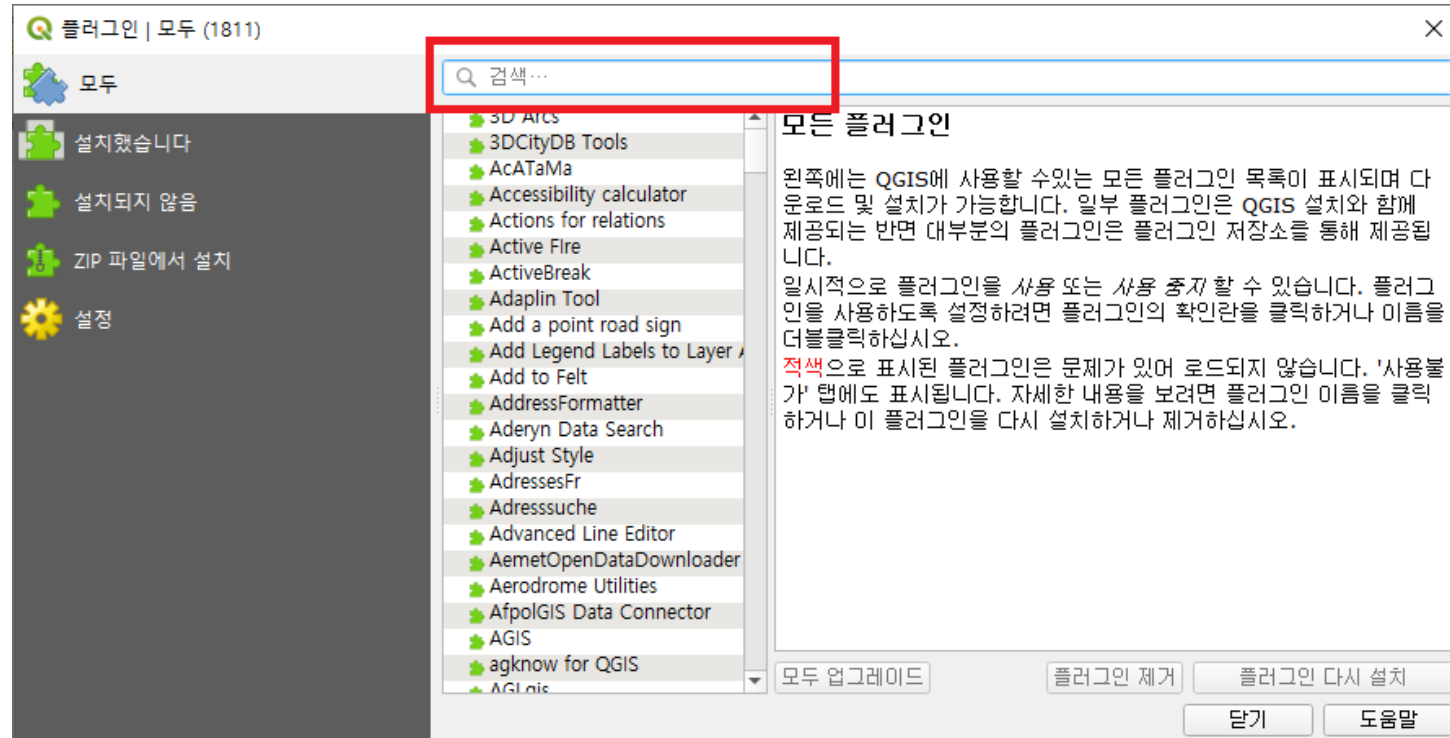
2. 공간 정보 실습

실행하기



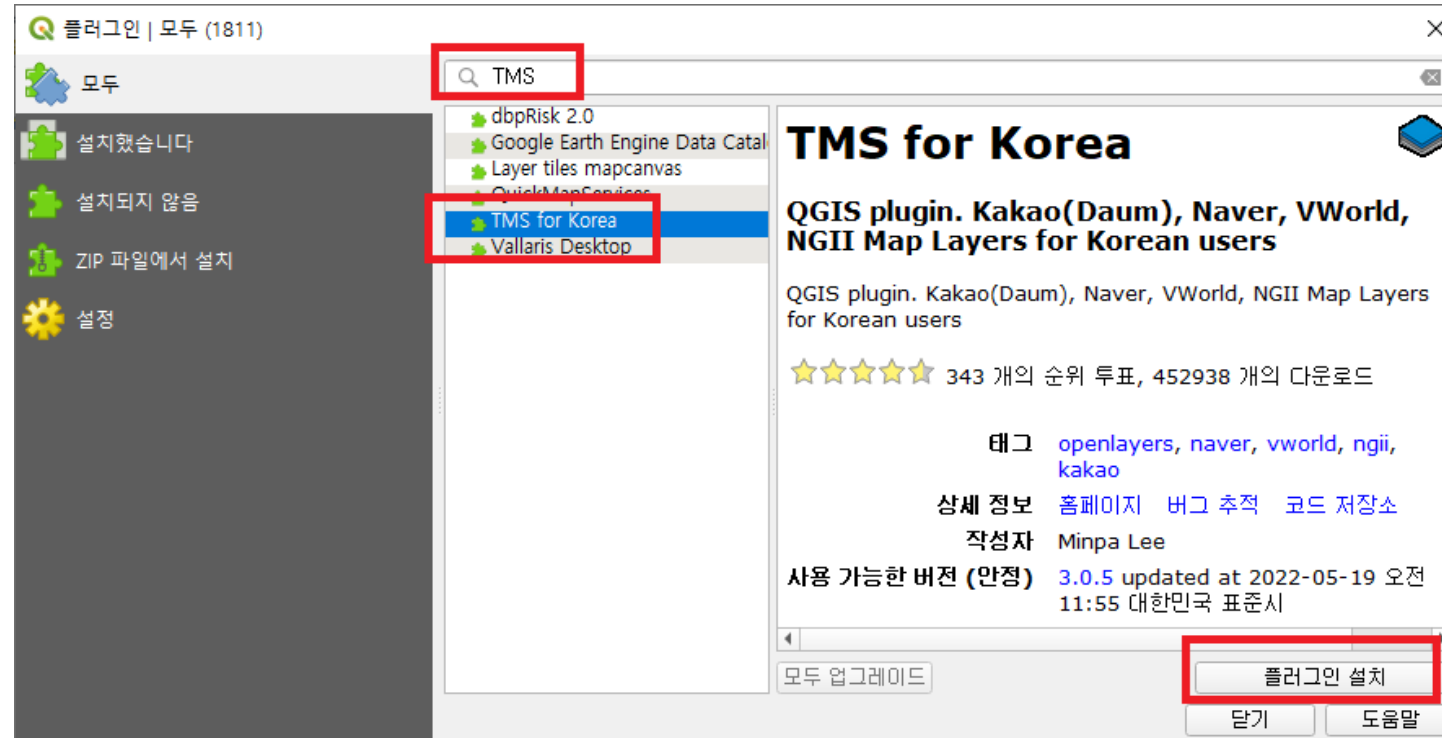
2. 공간 정보 실습

플러그인 설치



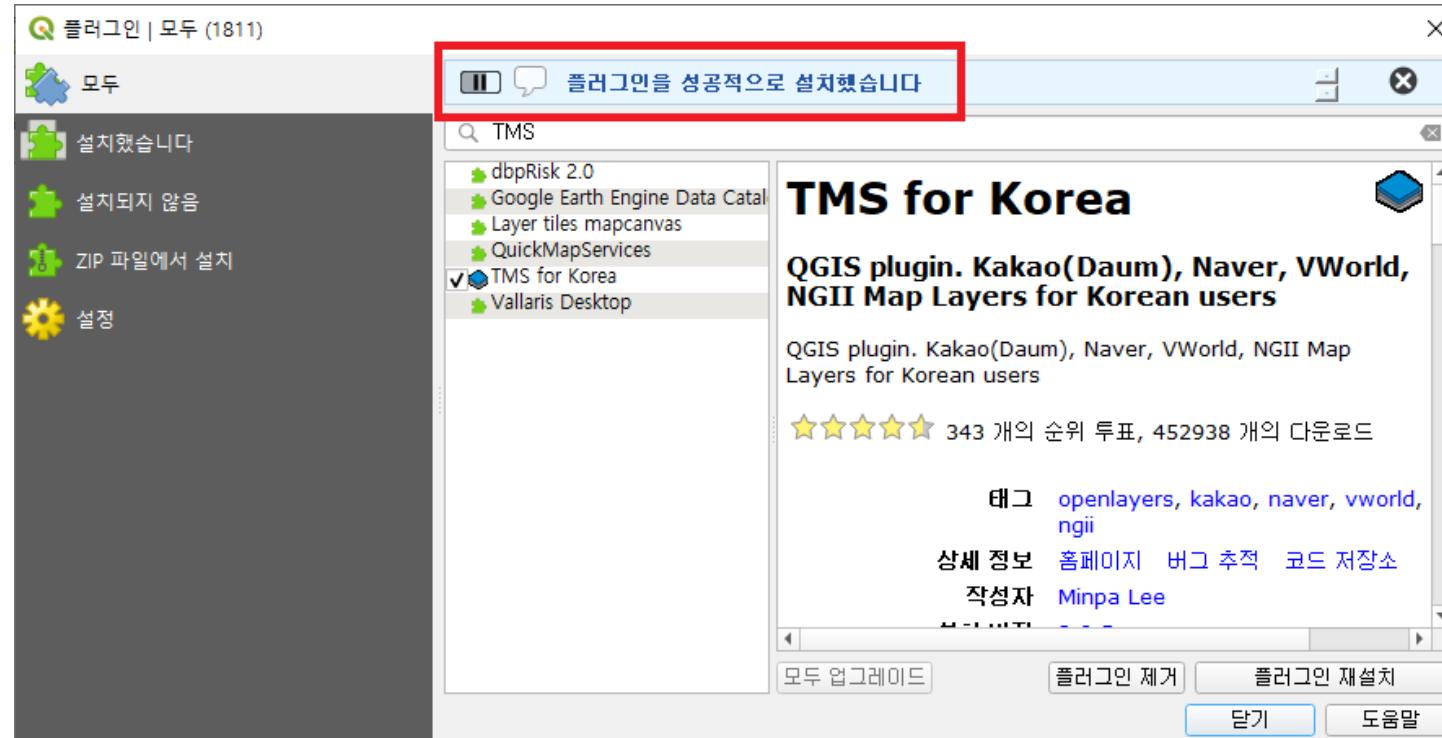
2. 공간 정보 실습

플러그인 설치



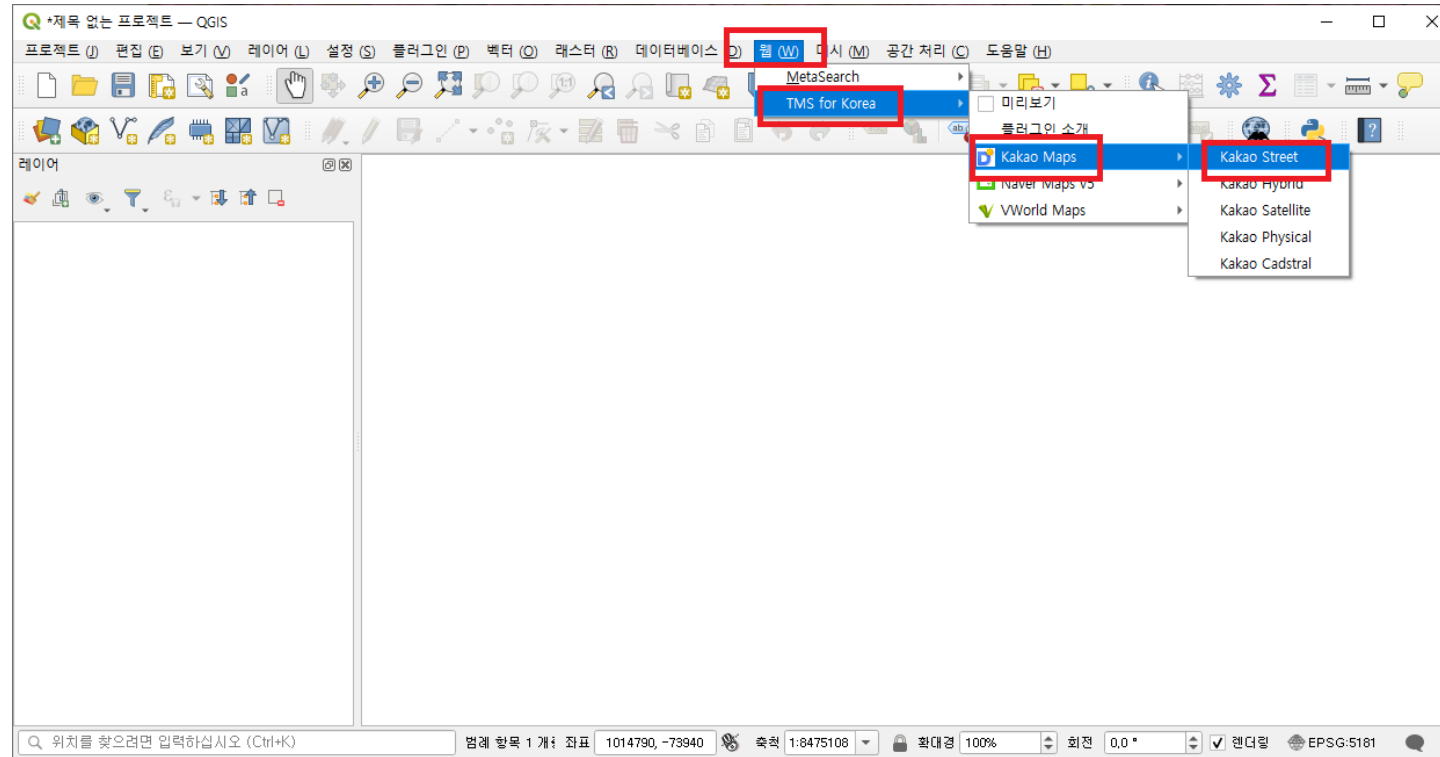
2. 공간 정보 실습

플러그인 설치



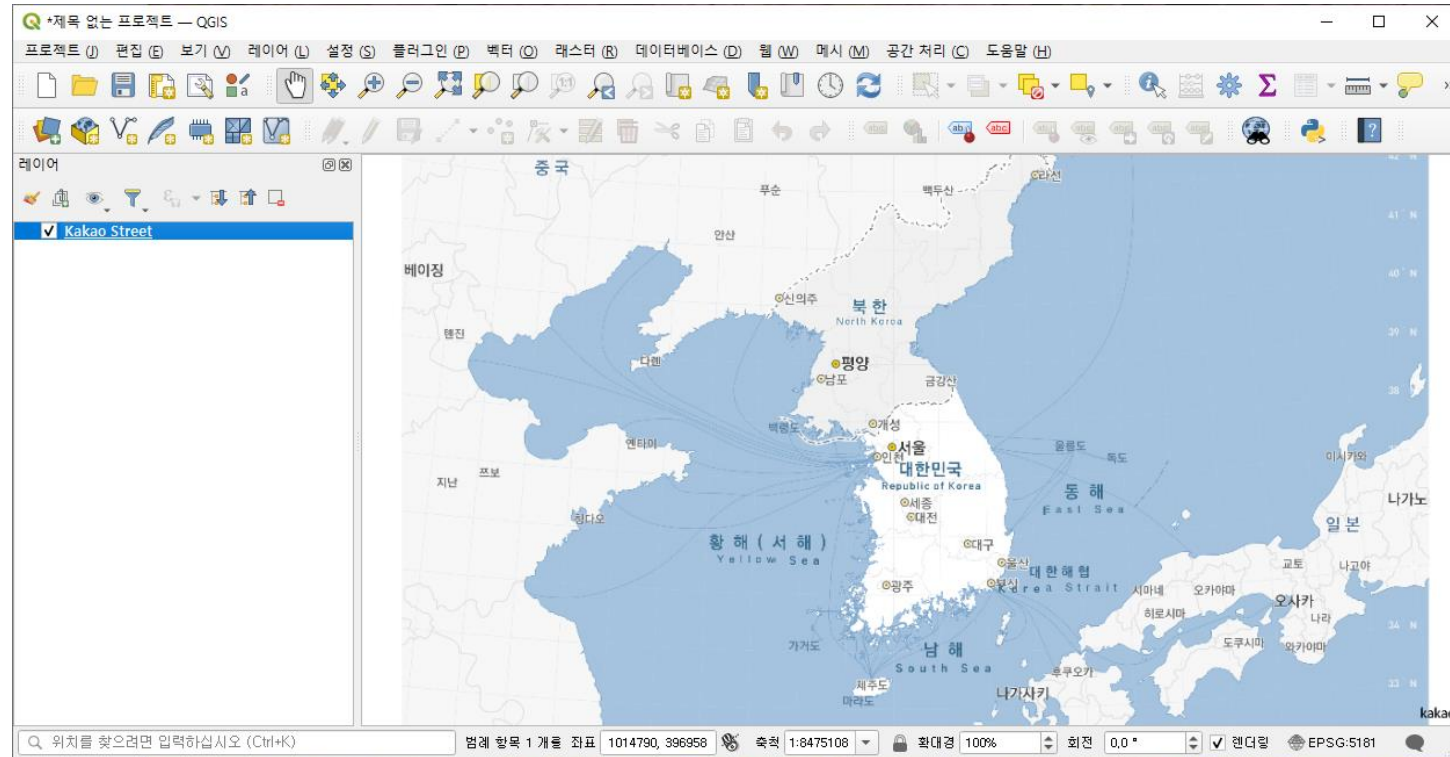
2. 공간 정보 실습

플러그인 설치



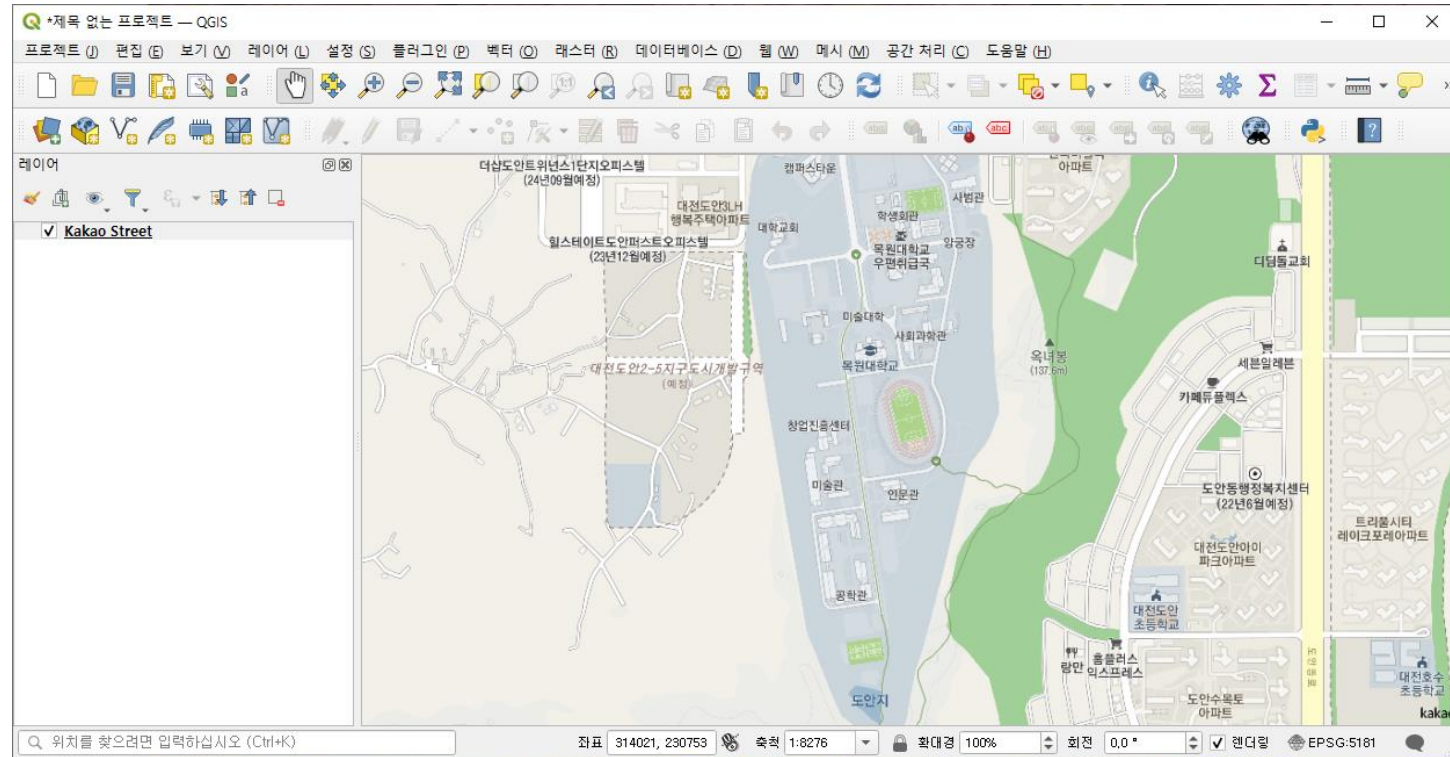
2. 공간 정보 실습

지도 출력하기



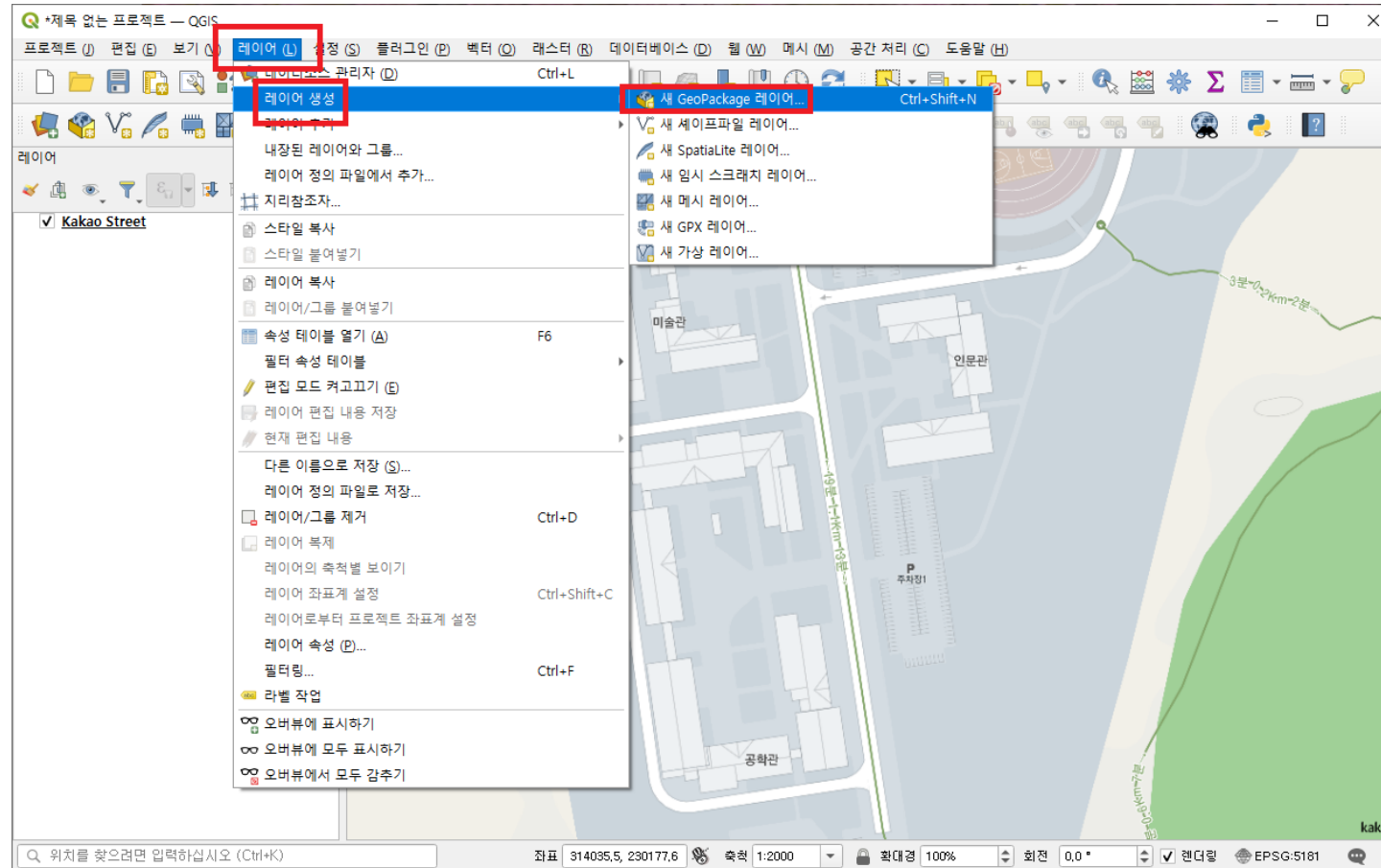
2. 공간 정보 실습

지도 출력하기



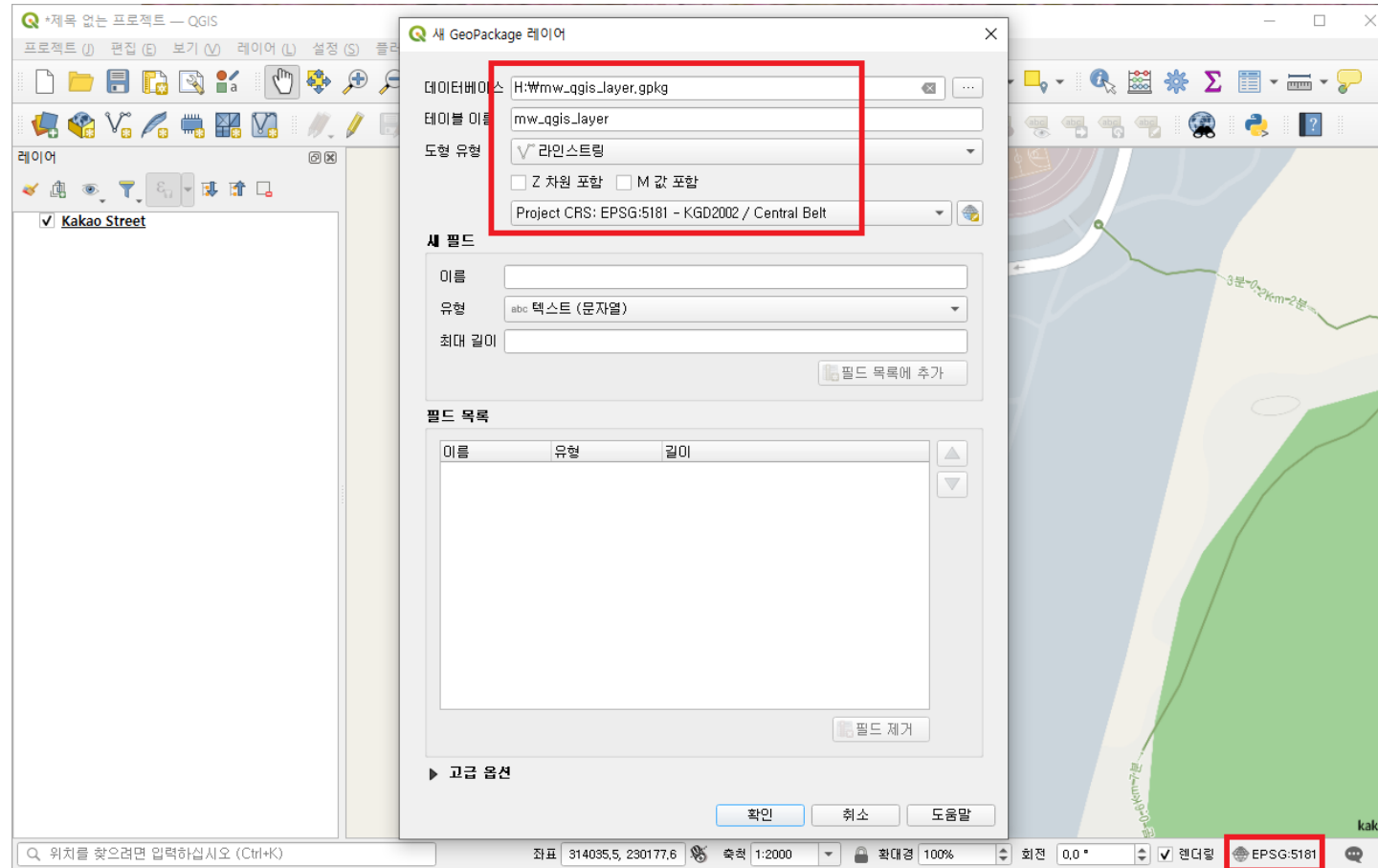
2. 공간 정보 실습

레이어 추가하기



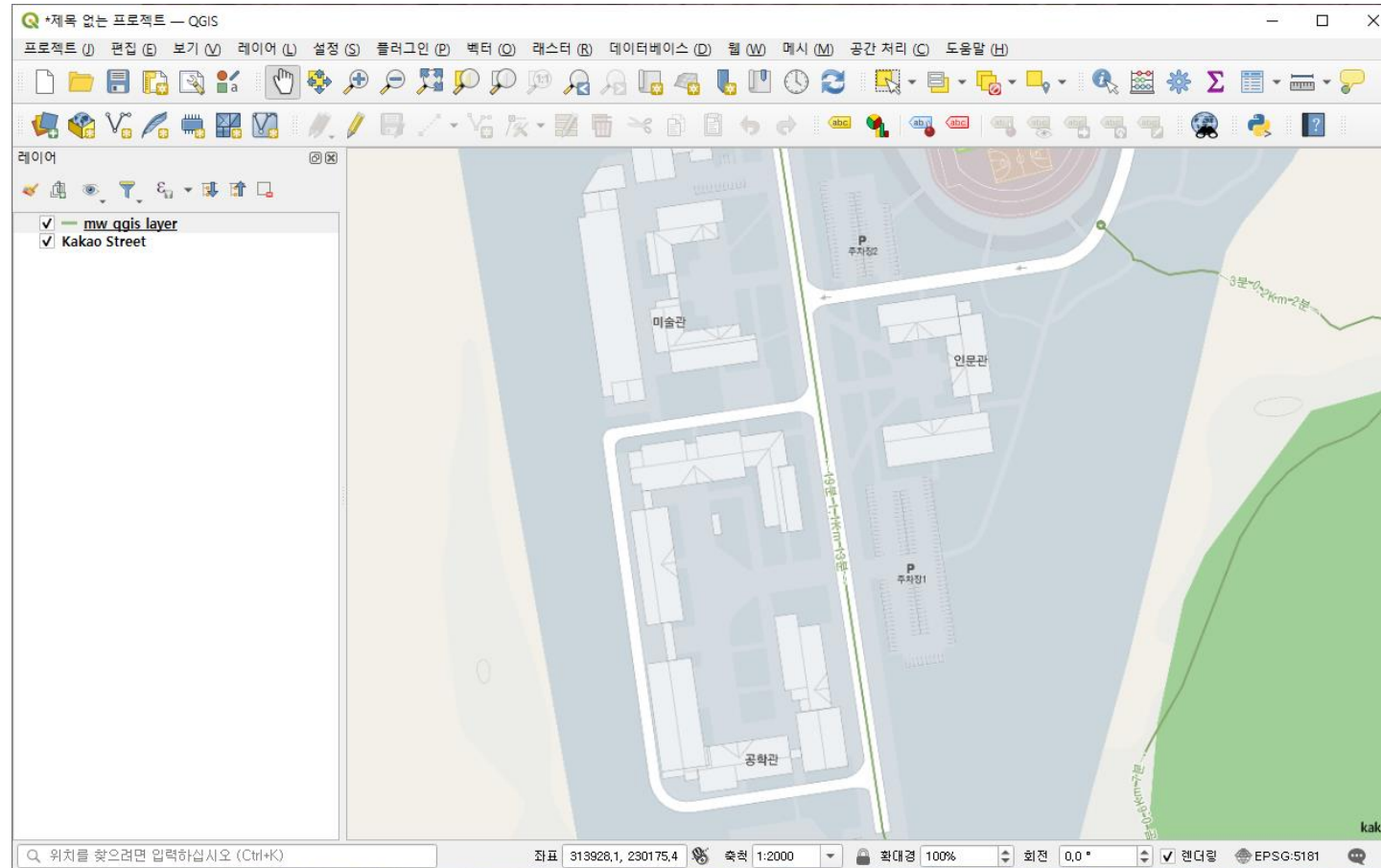
2. 공간 정보 실습

레이어 추가하기



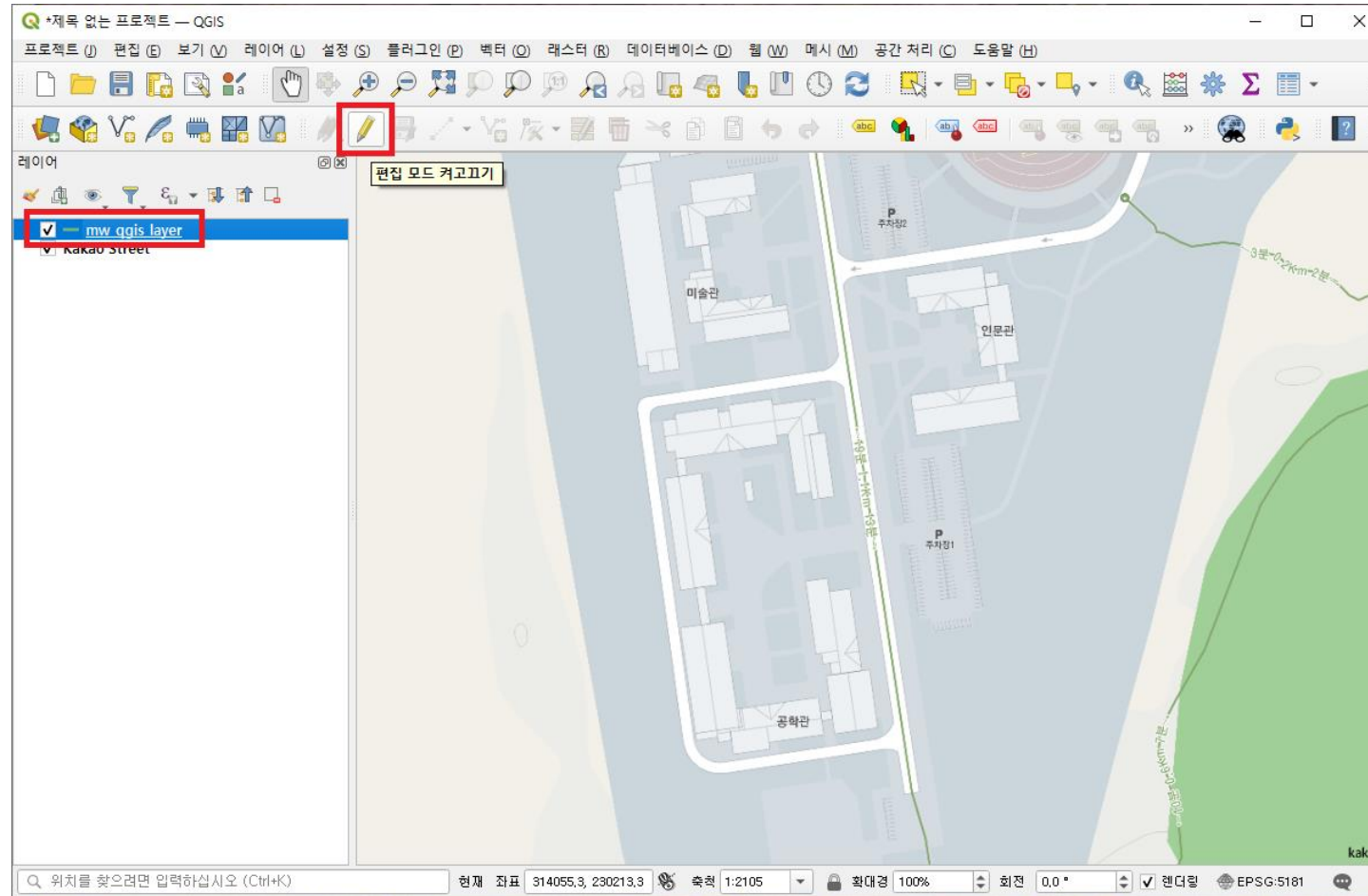
2. 공간 정보 실습

레이어 추가하기



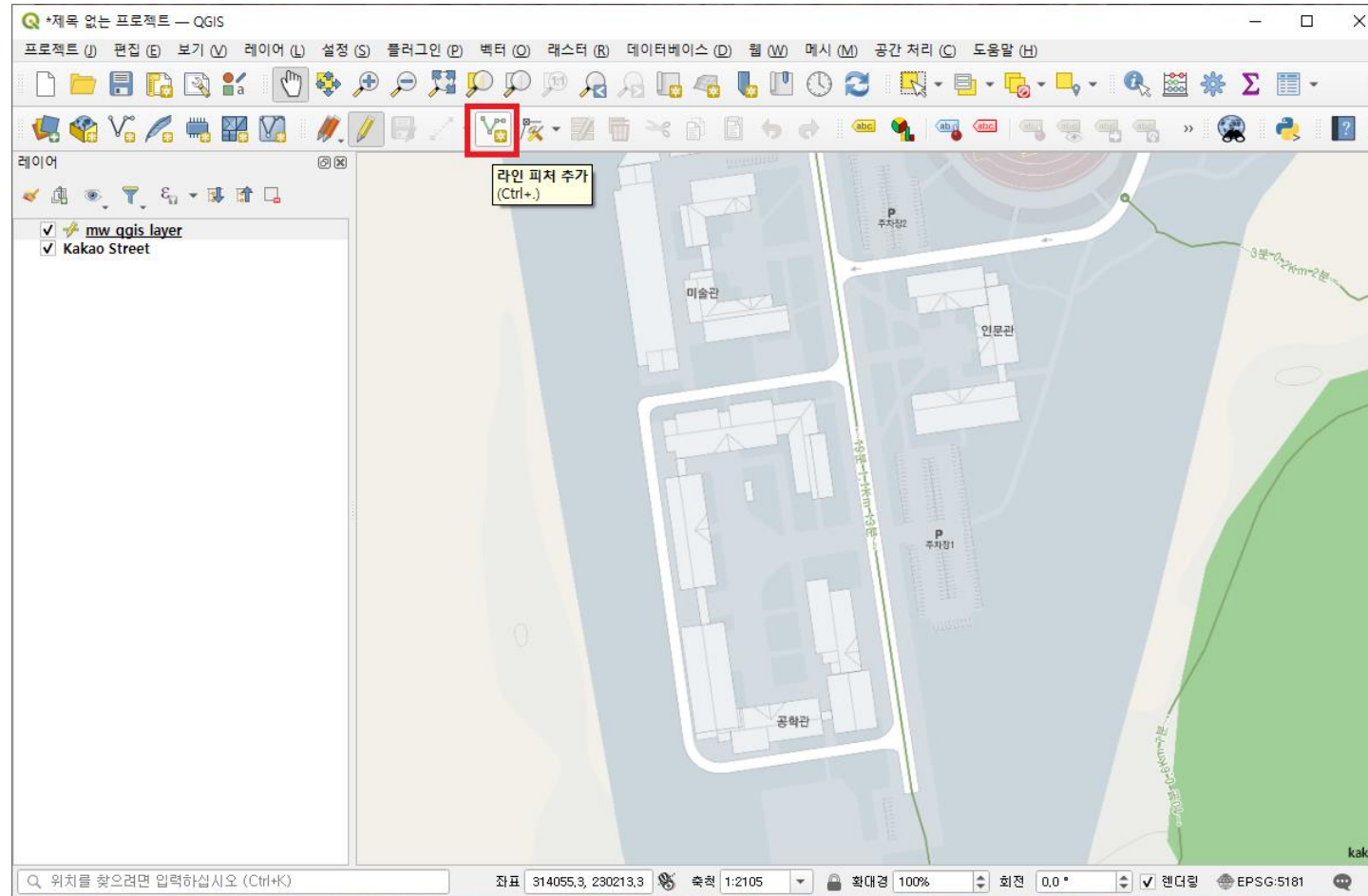
2. 공간 정보 실습

라인 그리기



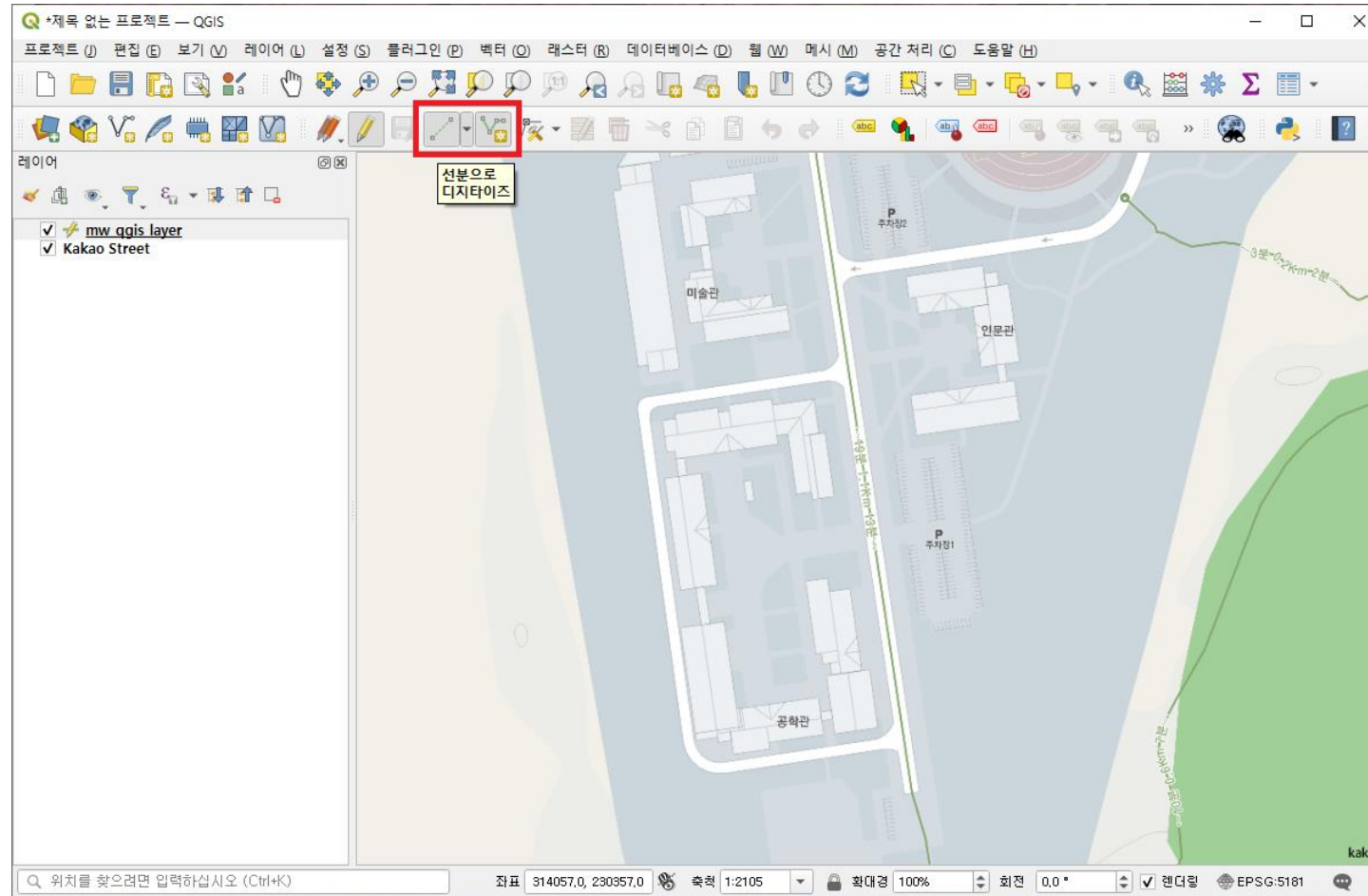
2. 공간 정보 실습

라인 그리기



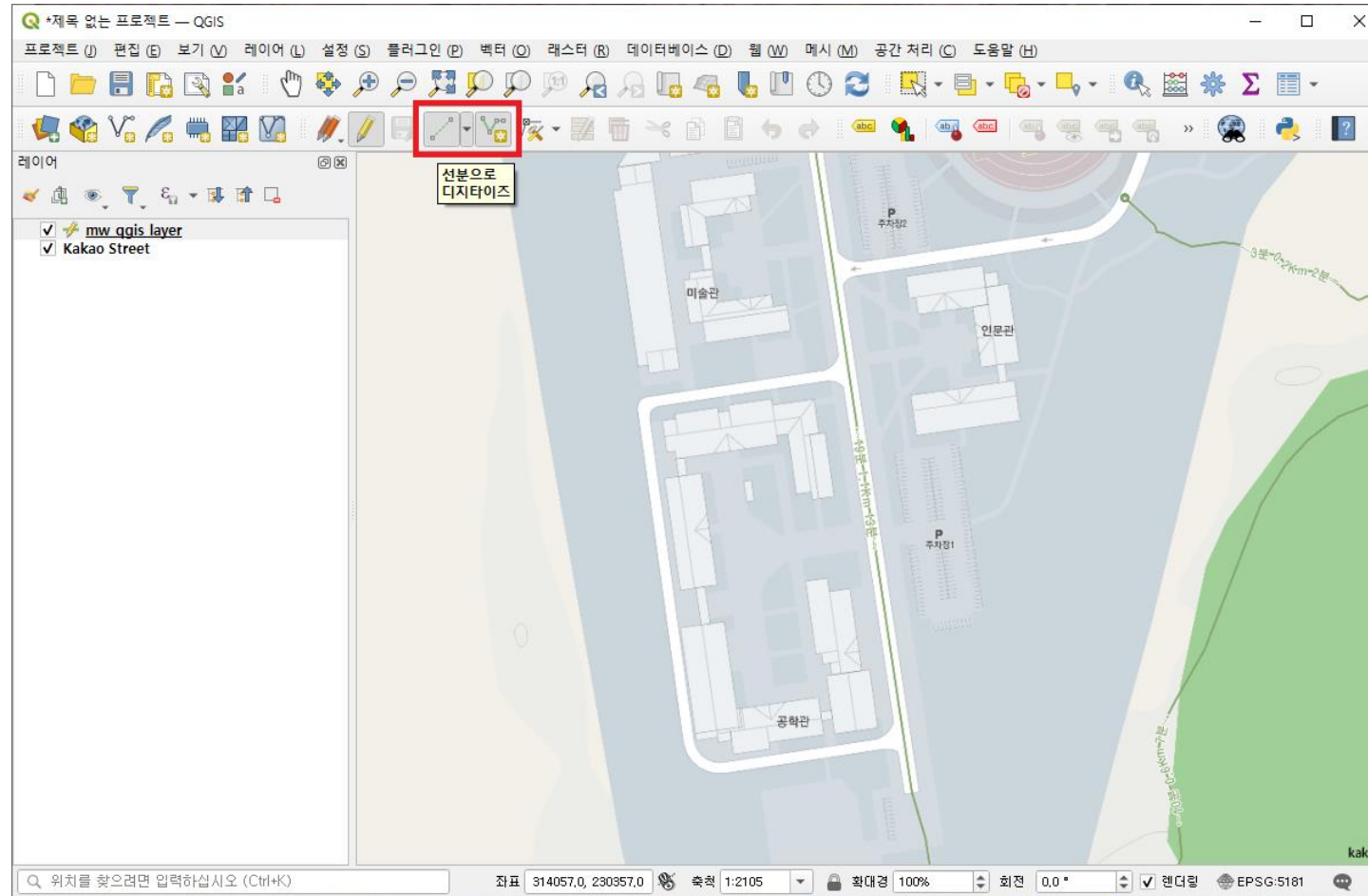
2. 공간 정보 실습

라인 그리기



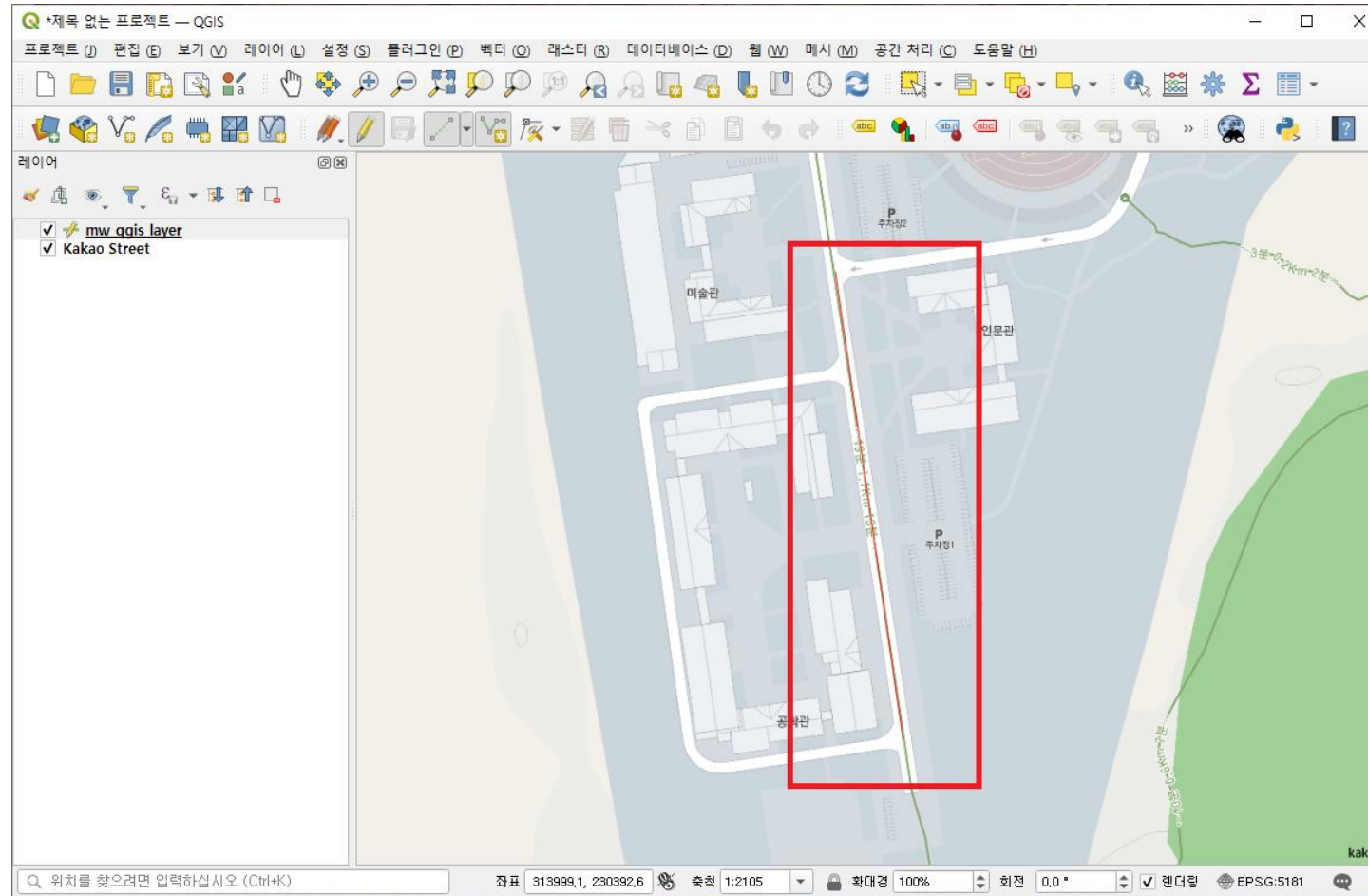
2. 공간 정보 실습

라인 그리기



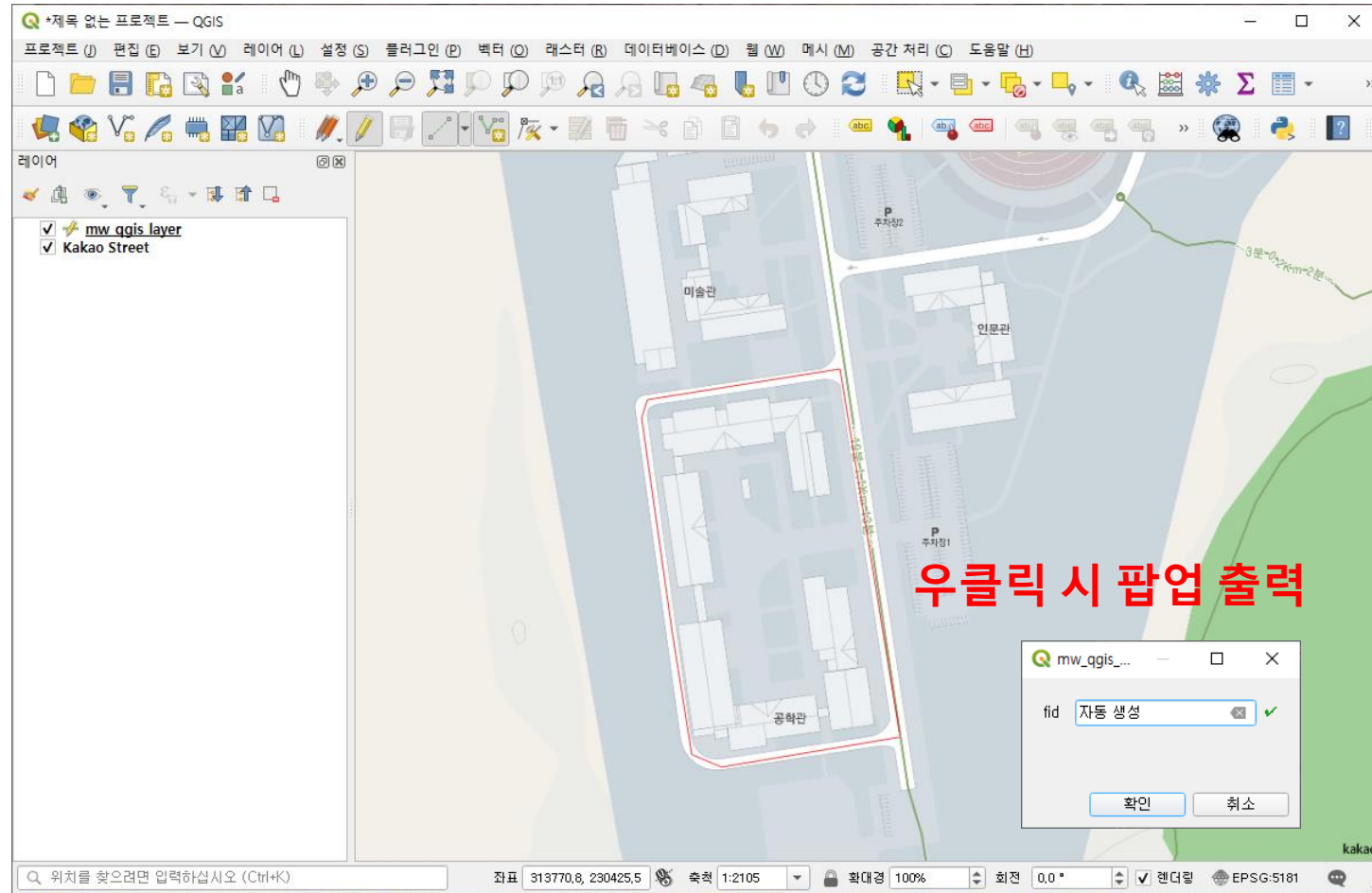
2. 공간 정보 실습

라인 그리기



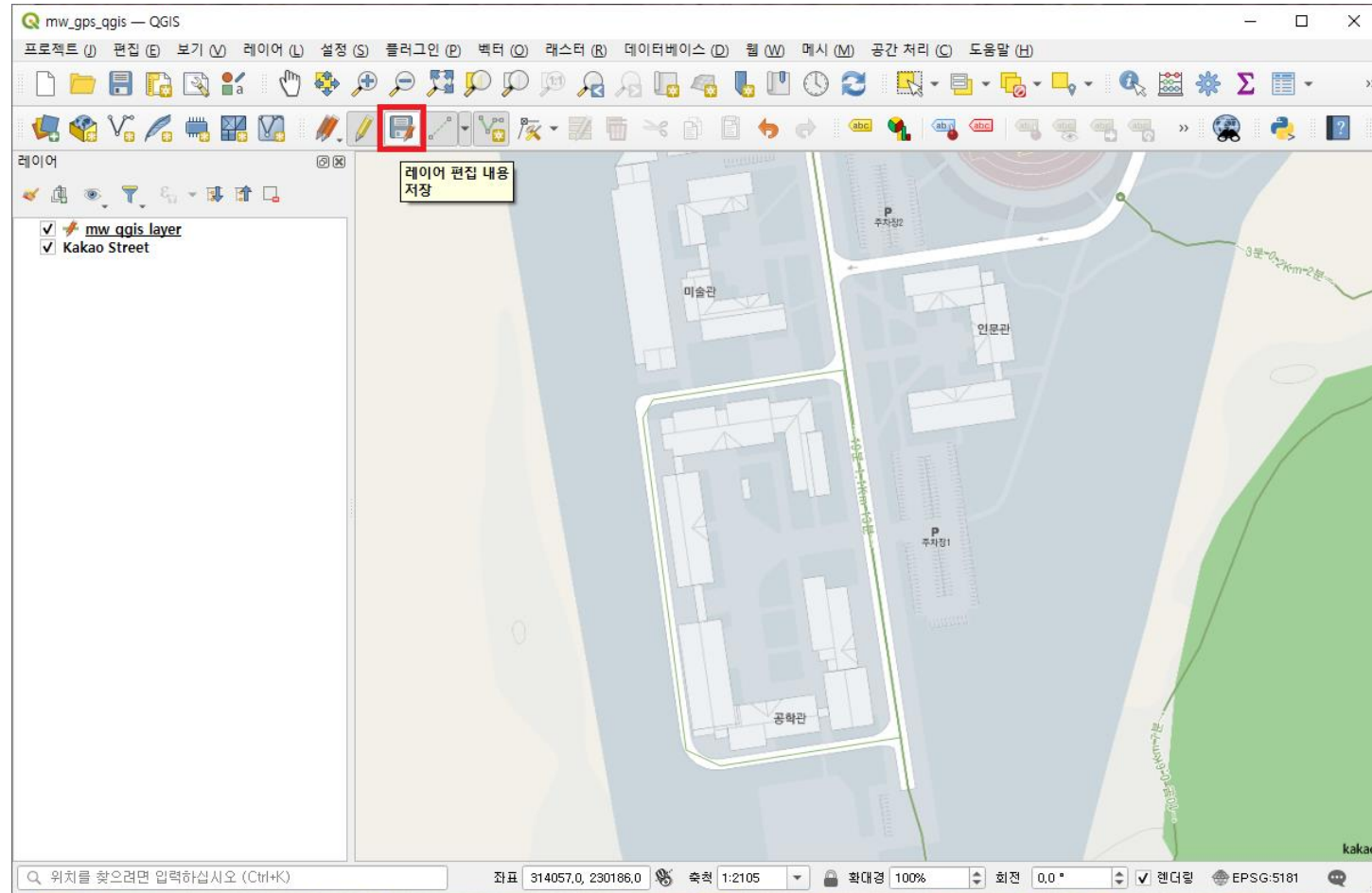
2. 공간 정보 실습

라인 그리기



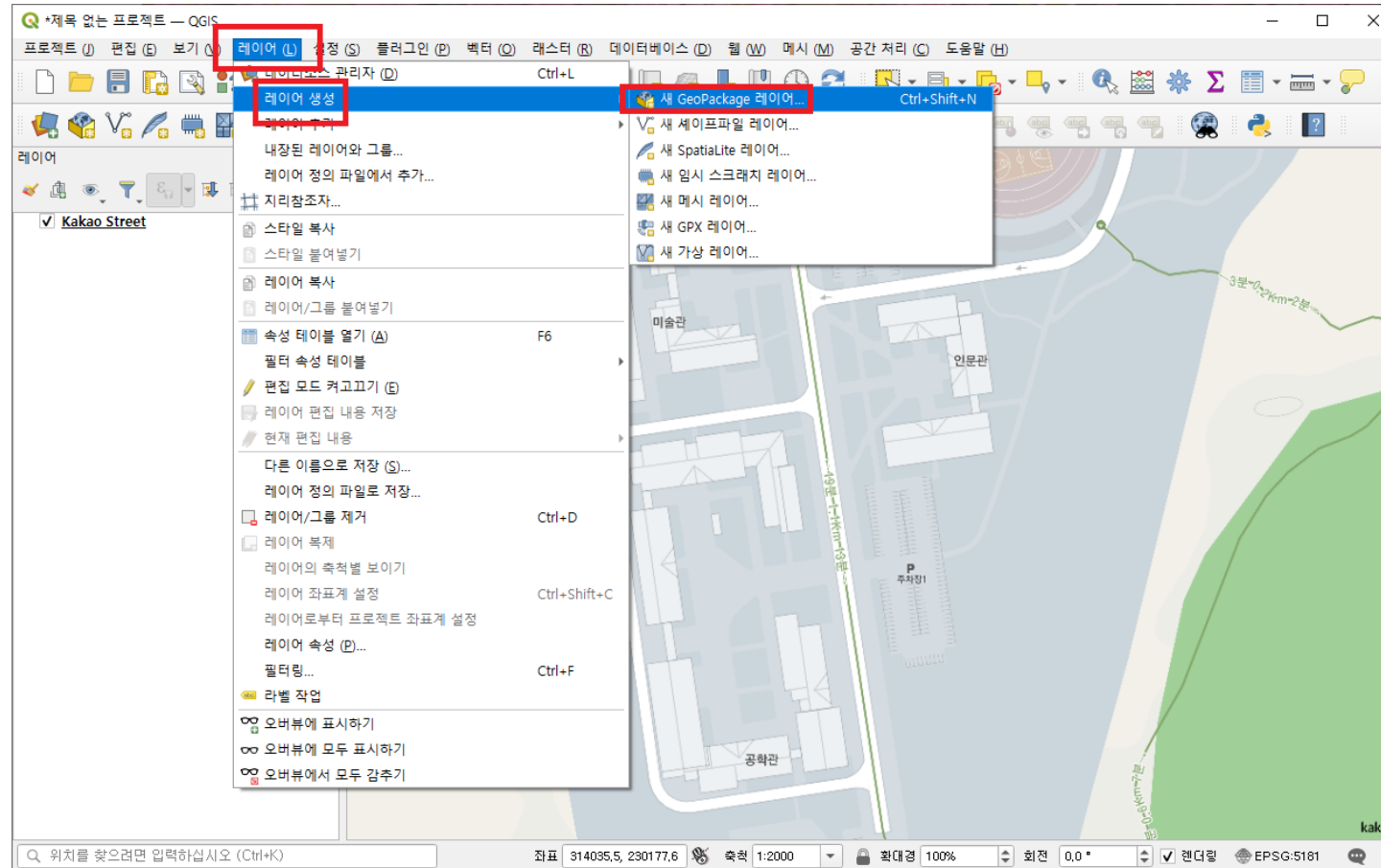
2. 공간 정보 실습

라인 그리기



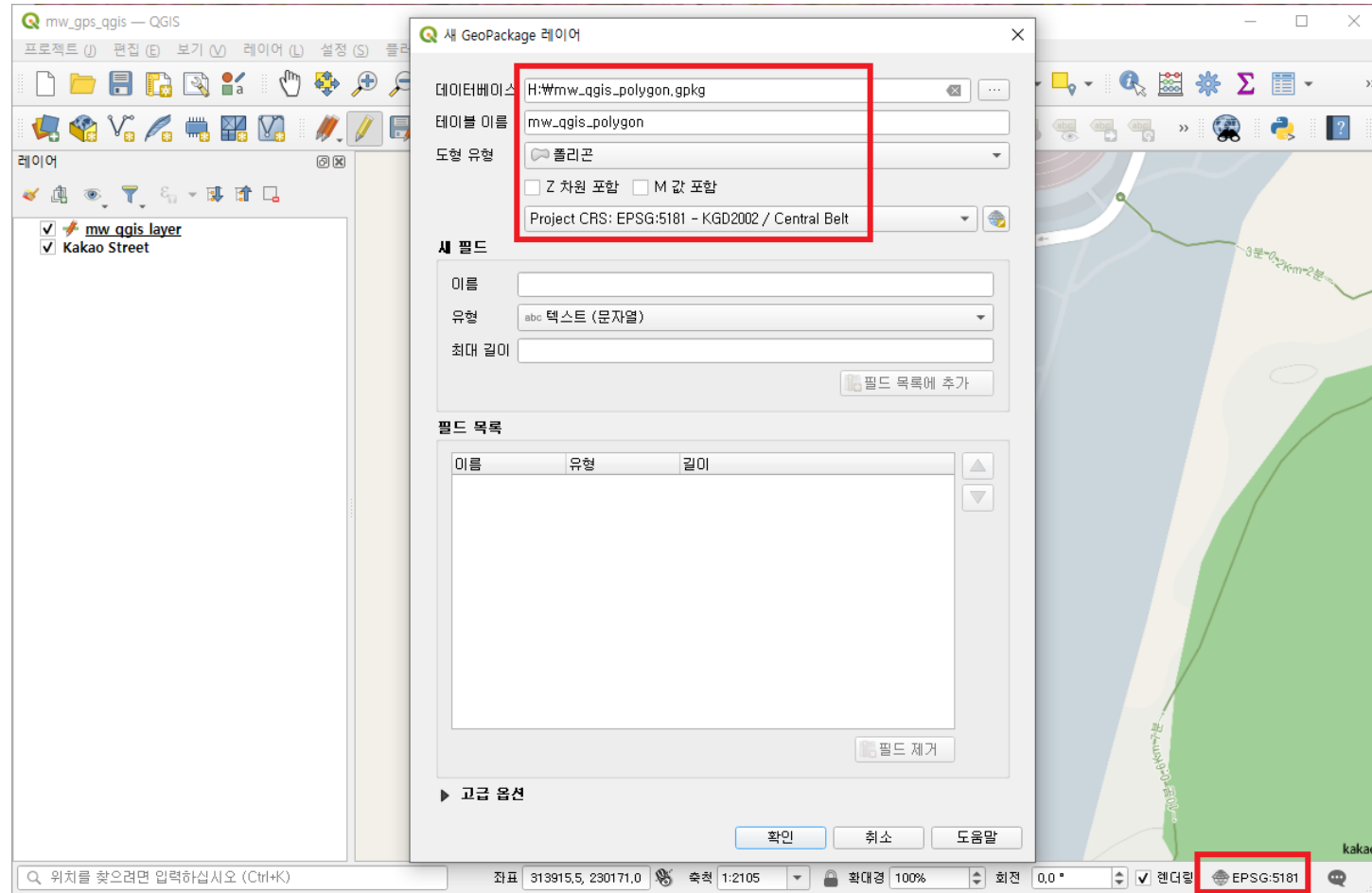
2. 공간 정보 실습

폴리곤 그리기



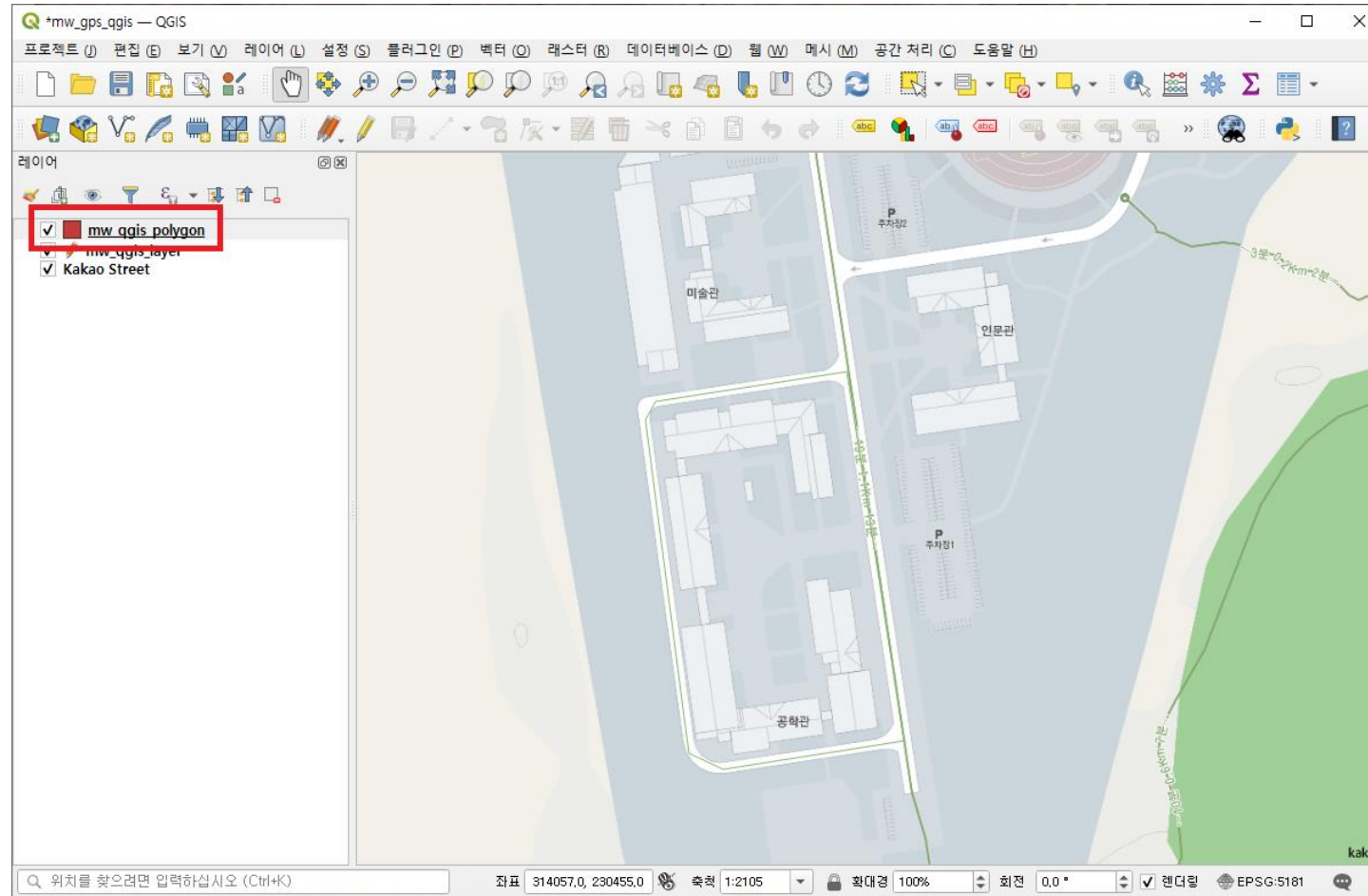
2. 공간 정보 실습

폴리곤 그리기



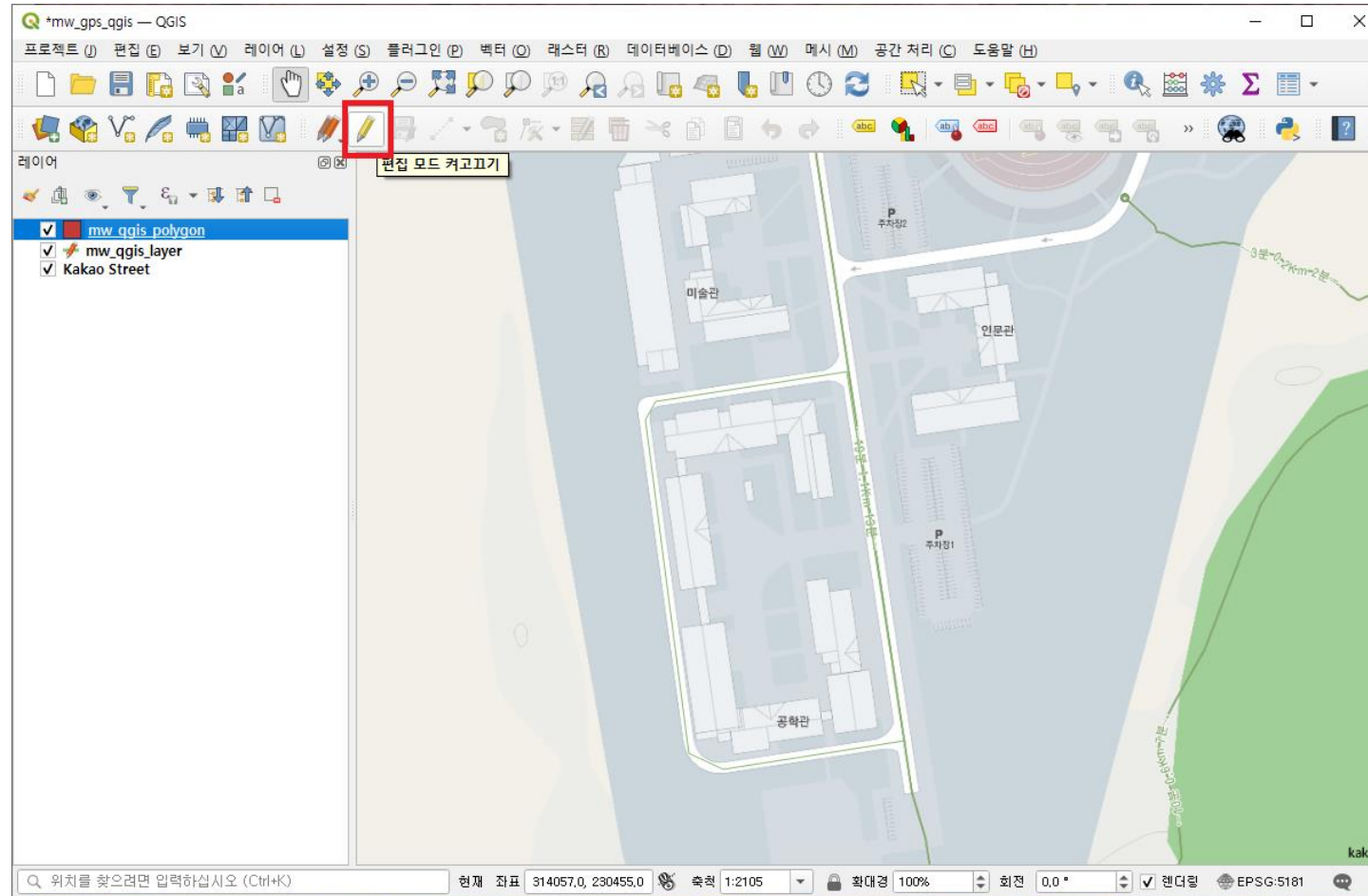
2. 공간 정보 실습

폴리곤 그리기



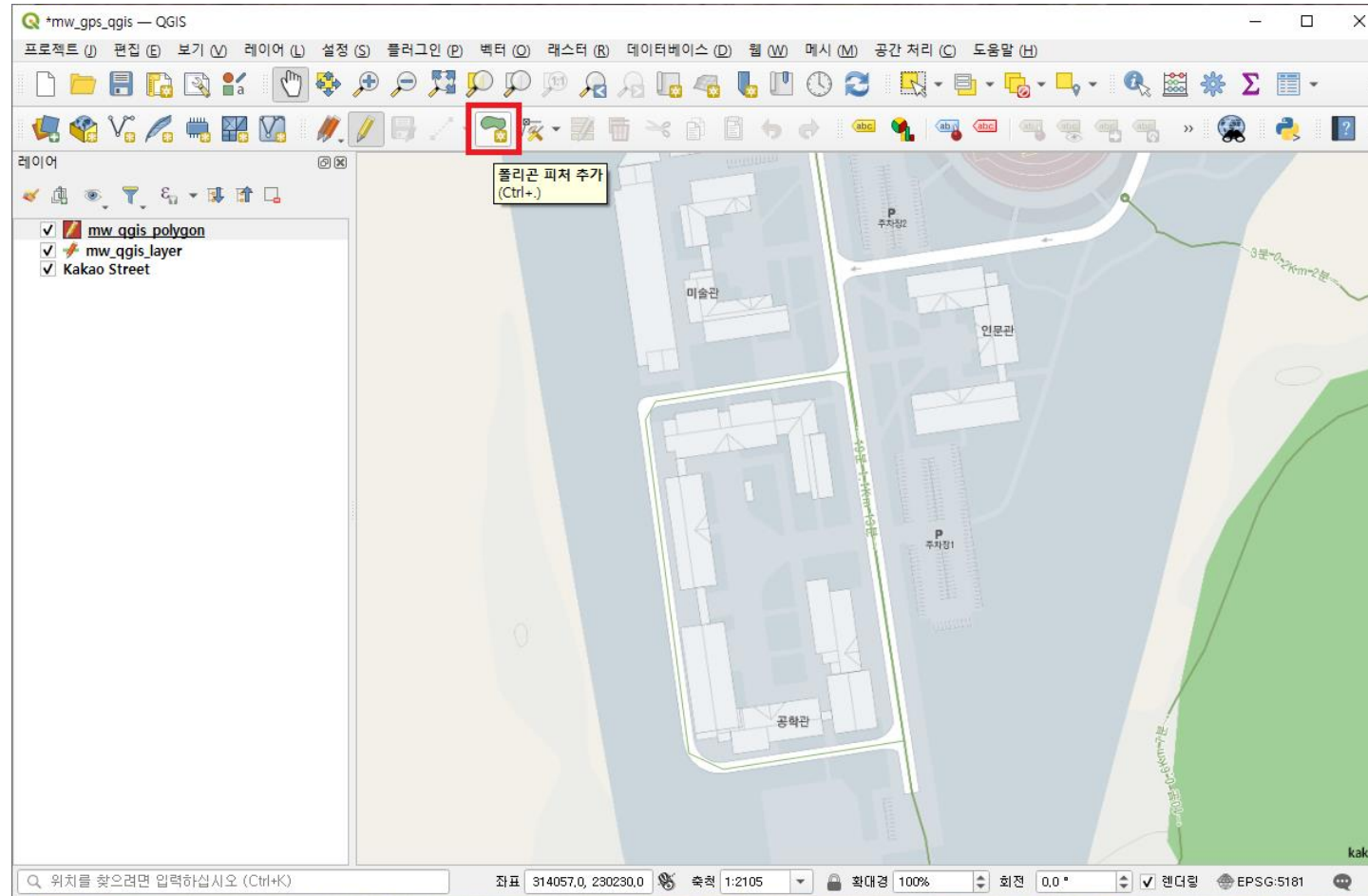
2. 공간 정보 실습

폴리곤 그리기



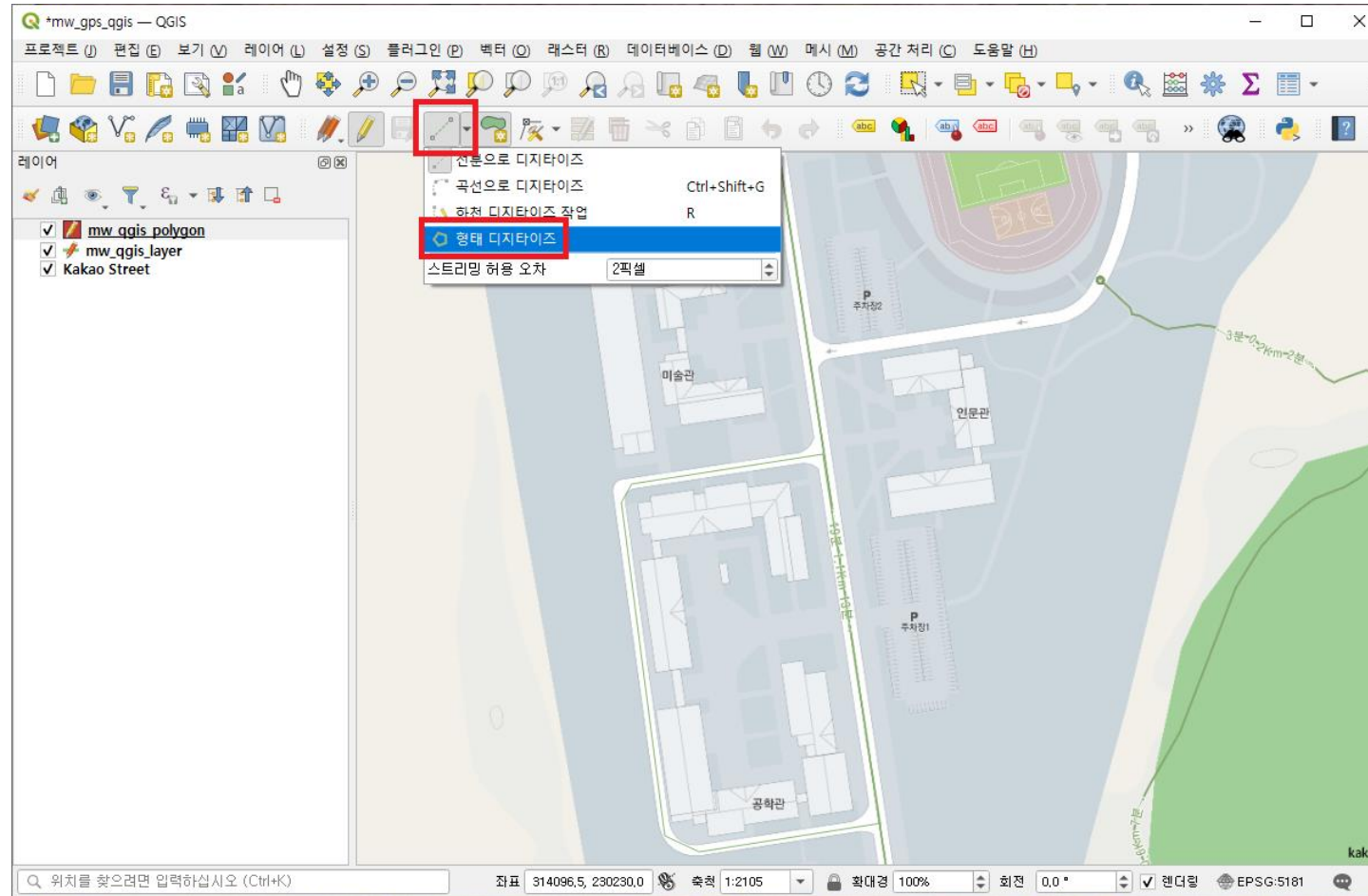
2. 공간 정보 실습

폴리곤 그리기



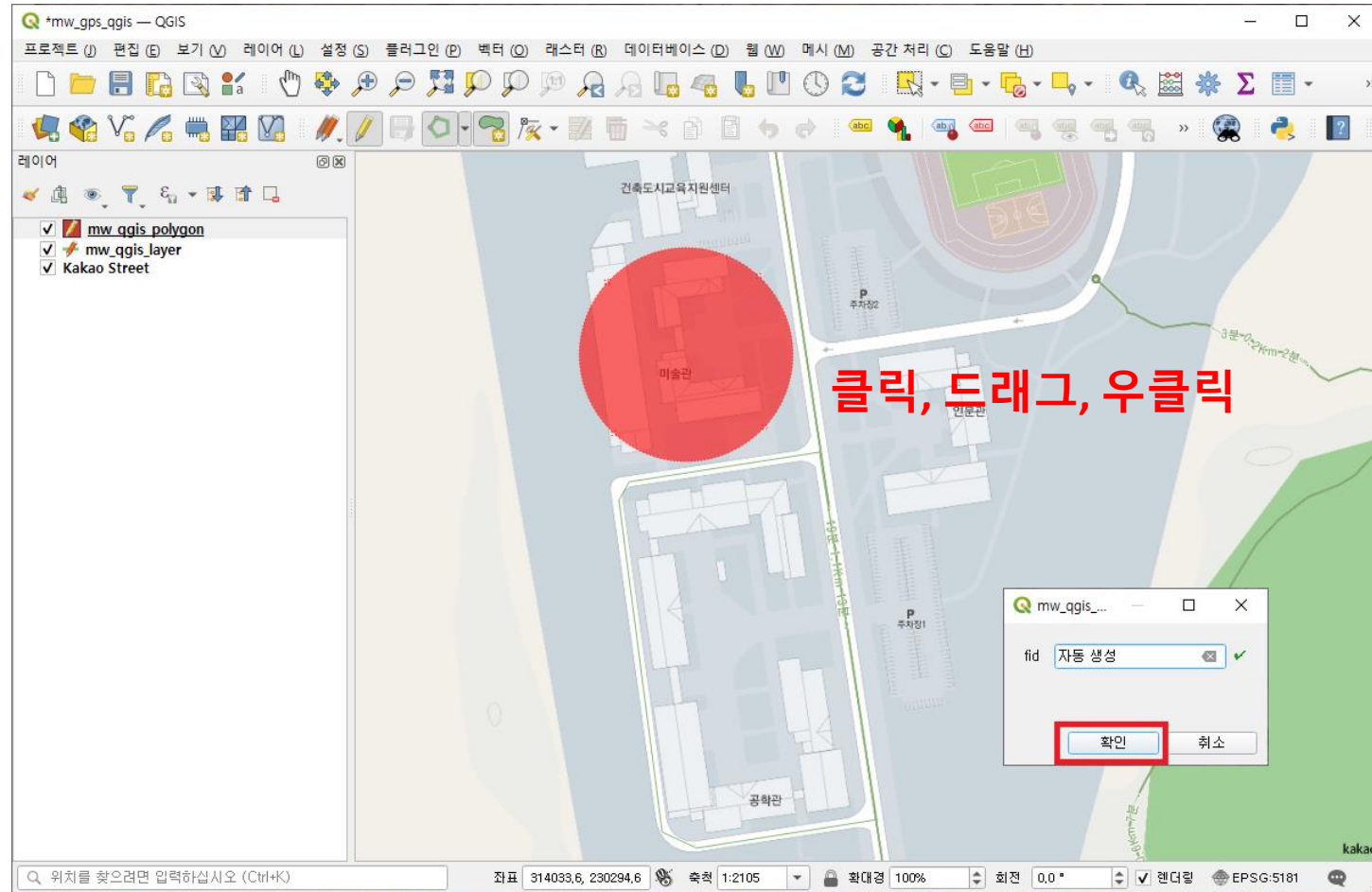
2. 공간 정보 실습

폴리곤 그리기



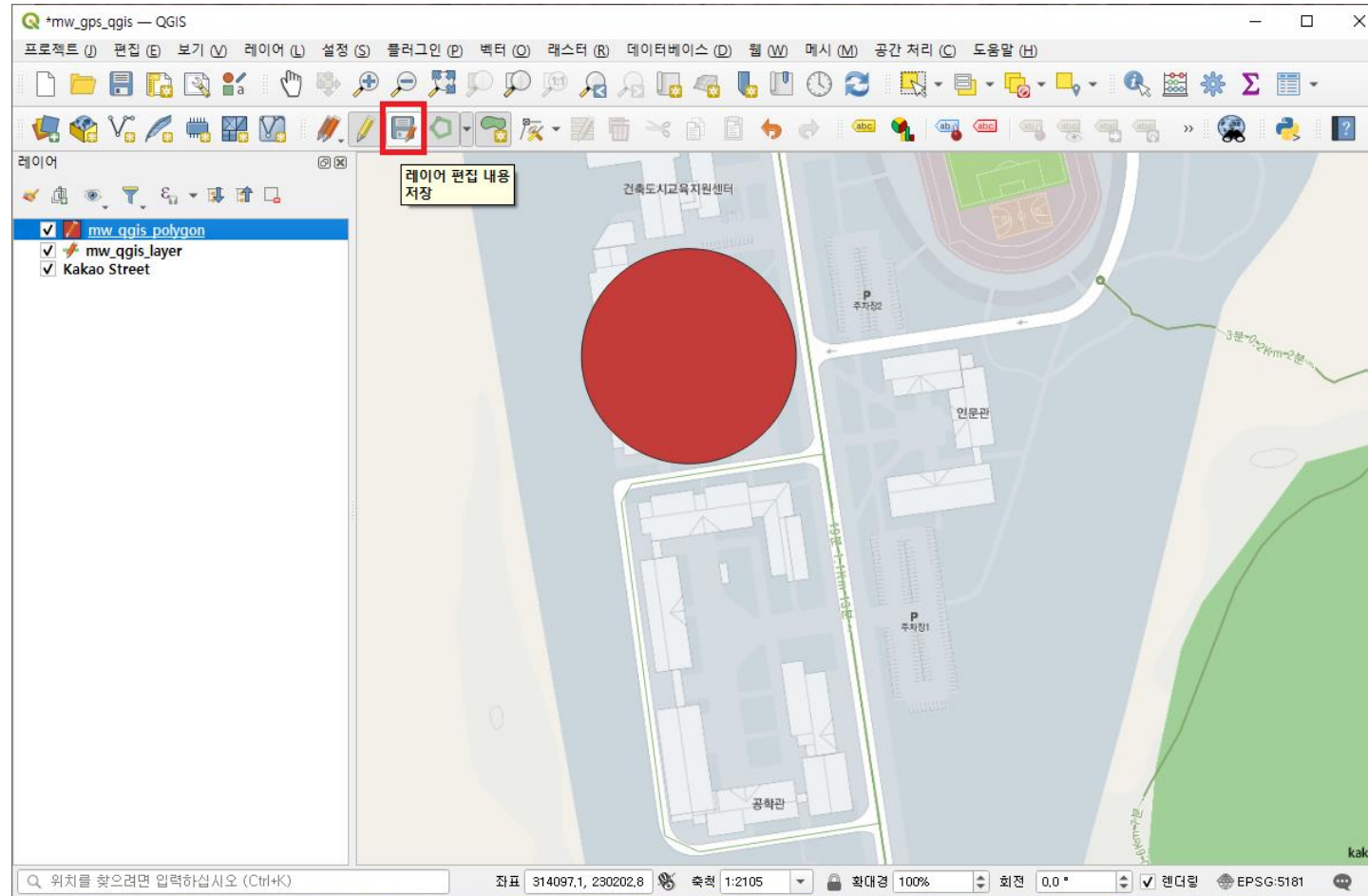
2. 공간 정보 실습

폴리곤 그리기



2. 공간 정보 실습

폴리곤 그리기



감사합니다

임 호 용

imyong7@hanmail.net
